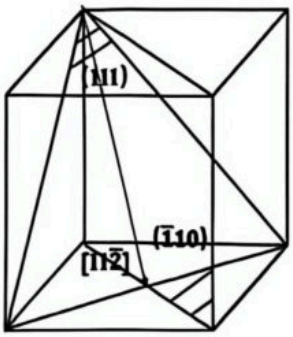
第1章　晶体结构

1.5 例题

例题 1-2 画图如下所示：



1.6 习题及参考答案

习题 1-1 名词和术语解释

（1）材料科学：材料科学是研究材料的组织结构、性质、制备工艺及使用效能的交叉学科，融合物理学、化学、冶金学等基础科学，属于应用科学领域。其核心目标是通过调控材料成分与结构，优化性能并开发新型功能材料。

（2）晶体：原子在三维空间内的周期性规则排列。长程有序，各向异性。

（3）非晶体：原子在三维空间内的不规则排列。长程无序，各向同性。

（4）结合能：使化学键生成或断裂所需的能量。

（5）结合键：在固态下，当原子（离子或分子）聚集为晶体时，原子（离子或分子）之间产生较强的相互作用，这种相互作用力就称为结合力，也称为结合键。

畅研山大材料考研联：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（6）离子键：阴阳离子之间通过静电作用形成的化学键叫作离子键。

（7）共价键：由两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键。

（8）金属键：金属中的自由电子与金属阳离子相互作用所构成的键合称为金属键。

（9）分子键：又称范德瓦尔斯力，本质上属于一种电性引力，是存在于分子间或分子内非键合原子间的相互作用力。

（10）氢键：氢与电负性大的原子（氟、氧、氮等）共价结合形成的键叫氢键。

（11）金属材料：指由金属元素或以金属元素为主构成的材料，具有金属特性。

（12）陶瓷材料：指硅酸盐、金属同非金属元素的化合物，如氧化物、氮化物等。

（13）高分子材料：是由许多相对分子质量很大的大分子组成。在工程应用中，根据性能和使用状态，高分子材料可分为工程塑料、橡胶和合成纤维。

（14）复合材料：由两种或者两种以上化学或者物理性质不同的材料组分，通过物理或化学方法人工优化组合而成的新型材料，其综合性能优于单一组分的材料。

（15）空间点阵：由几何点做周期性的规则排列所形成的三维阵列。

（16）晶体结构：原子、离子或原子团按照空间点阵的实际排列。

（17）晶格：为了便于描述空间点阵的图形，可用许多平行的直线将

5845909 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

所有阵点连接起来，于是就构成一个三维几何格架，称为空间格子，也叫晶格。

（18）晶胞：具有代表性的基本单元（最小平行六面体）作为点阵的组成单元，称为晶胞。

（19）晶系：根据 6 个点阵参数间的相互关系，可将全部空间点阵归属于 7 种类型，即七大晶系。

（20）布拉菲点阵：即空间点阵，共有 14 种。

（21）晶格常数：描述点阵单胞几何形状的基本参数，由六个常数组成：三条边长 a、b、c 和三个轴之间的夹角 α、β、γ。

（22）晶胞原子数：由于晶体是由大量晶胞堆砌而成的，故处于晶胞顶角或周面上的原子就不会为一个晶胞所独有，只有在晶胞体内的原子才为该晶胞独有，故根据均摊法计算所得的原子数为一个晶胞的原子数。

（23）配位数：晶体结构中任一原子周围最近且等距离的原子数。

（24）致密度：晶体结构中原子体积占总体积的百分数。K=nv/V。

（25）晶面：通过空间点阵中任意一组阵点的平面。

（26）晶向：空间点阵中各阵点列的方向。

（27）晶面指数：代表着一组相互平行的晶面。

（28）晶向指数：表示着所有相互平行、方向一致的晶向。

（29）晶面族：晶体中具有相同条件（原子排列和晶面间距完全相同），空间位向不同的各组晶面。用{hkl}表示。

（30）晶向族：晶体中原子排列情况相同但空间位向不同的一组晶向。

材料人考研交流群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

用<uvw>表示，数字相同，但排列顺序不同或正负号不同的晶向属于同一晶向族。

（31）各向异性：指物质的物理、化学性质随方向改变呈现差异的特性。

（32）各向同性：指物体的物理、化学等方面的性质不会因方向的不同而有所变化的特性。

（33）原子堆积：指在材料中原子或离子的排列方式。

（34）同素异构转变：具有多晶型的金属在温度或压力变化时，由一种结构转变为另一种结构的过程称为多晶型性转变，也称同素异构转变。

（35）陶瓷：指硅酸盐、金属同非金属元素的化合物，如氧化物、氮化物等。

（36）离子晶体：由阴、阳离子按一定规则排列在晶格结点上形成的晶体为离子晶体。

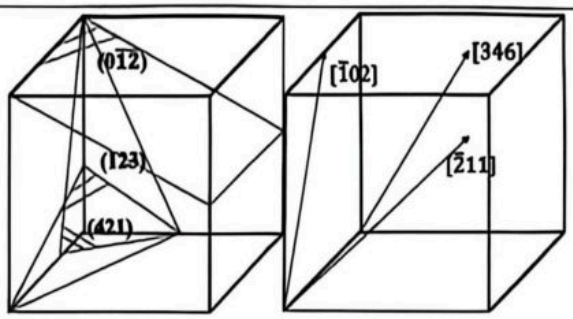
（37）共价晶体：原子间以共价键相结合而形成的空间网状结构的晶体。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

习题 1-5 作图如下：

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



习题 1-6 ②：

γ-Fe 为 fcc 结构，八面体间隙半径较大，所以 γ-Fe 中的碳原子一般处于八面体间隙位置。由于 fcc 结构中八面体间隙数与原子数相等，若此类位置全部被碳原子占据，则 γ-Fe 中碳原子数分数为 50%，质量分数为$\frac{4\times12}{4\times(12+56)}\times100\%=17.6\%$。而实际上碳在 γ-Fe 中最大质量分数为 2.11%，远小于理论值，这是因为碳原子半径为 0.077nm，大于八面体间隙半径 0.054nm，所以碳的溶入会引起 γ-Fe 晶格畸变，这就妨碍了碳原子进一步的溶入。

畅研山大材料考研群 553450903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第2章　晶体缺陷

2.2 内容提要

2.2.1.1 点缺陷的类型

（1）空位

肖脱基空位：离位原子迁移至晶界或表面。（离位原子进入其他空位或迁移至晶界或表面。）

2.2.1.3 点缺陷的产生及其运动

（1）点缺陷的产生 平衡点缺陷：热振动中的能量起伏

2.2.2.8 实际晶体中的位错

（1）全位错 通常把柏氏矢量等于点阵矢量或其整数倍的位错称为全位错，当柏氏矢量等于点阵矢量时也称为单位位错。

2.5 例题

例题 2-3

解：①根据图 2-2 可知，顺时针方向为位错环线的正方向，A 点为负刃型位错，B 点为右螺型位错，C 点为正刃型位错，D 点为左螺型位错，位错环上其他各点均为混合位错。

各段位错线所受的力均为 f=τ|b|，方向垂直于位错线并指向滑移面的未滑移区。②在外力τ和位错线的线张力 T 的作用下，位错环最后在晶体中稳定不动，此时：$\tau=\frac{Gb}{2r}$，故 $r=\frac{Gb}{2\tau}$

2.6 习题及参考答案

习题 2-1 名词与术语解释

（1）**点缺陷：**在三维空间各方向上尺寸都很小，为原子尺寸大小的

5845903 晶体材料考研资料

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

晶体缺陷。

（2）**线缺陷：**在三维空间的一个方向上的尺寸很大（晶粒数量级），另外两个方向上的尺寸很小（原子尺寸大小）的晶体缺陷。

（3）**面缺陷：**在三维空间的两个方向上的尺寸很大（晶粒数量级），另外一个方向上的尺寸很小（原子尺寸大小）的晶体缺陷。

（4）**空位：**在晶格结点位置应有原子的地方空缺，这种缺陷称为"空位"。

（5）**间隙原子：**位于晶体点阵间隙的原子。

（6）**肖脱基缺陷：**离位原子迁移至晶界或表面，而在原位置形成空位的点缺陷。

（7）**弗仑克尔缺陷：**离位原子进入到晶体间隙中而形成的点缺陷。

（8）**刃型位错：**一种位错在晶体中有一个刀刃状的多余半原子面的位错形式。

（9）**螺型位错：**一个晶体的某一部分相对于其余部分发生滑移，原子平面沿着一根轴线盘旋上升，每绕轴线一周，原子面上升一个晶面间距。在中央轴线处即为一螺型位错。

（10）**混合位错：**当位错线与滑移方向既不平行又不垂直，而是成任意角度α时，这种位错称为混合型位错。

（11）**位错线：**已滑移区和未滑移区的边界线。

（12）**柏氏矢量：**是晶体缺陷中描述位错特征的核心物理量，用于定量表示位错引起的晶格畸变大小和滑移方向。

（13）**位错密度：**单位体积晶体中所含的位错线的总长度或晶体中穿

畅研小材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

过单位截面面积的位错线数目。

（14）**滑移：**位错线沿滑移面的移动，任何类型的位错均可进行滑移。

（15）**攀移：**指位错垂直于滑移面的移动，只有刃型位错才能进行攀移。

（16）**交滑移：**对于螺型位错，所有包含位错线的晶面都可成为其滑移面，因此，当某一螺型位错在原滑移面上运动受阻时，有可能从原滑移面转移到与之相交的另一滑移面上去继续滑移，这一过程称为交滑移。

（17）**交割：**在晶体变形过程中，任意一条位错线的运动，除了受与其相连接的位错线牵制外，还会遇到具有不同方向和不同滑移面上的其他位错线，这就出现了位错线的相互交割。

（18）**塞积：**在切应力的作用下，位错源所产生的大量位错沿滑移面运动时，如果遇上障碍物（如固定位错、杂质粒子、晶界等），领先位错会在障碍物前被阻止，后续位错被堵塞起来，形成位错的塞积。

（19）**位错的应力场：**位错周围的原子都不同程度地偏离了其原来的平衡位置而处于弹性应变状态，这就引起能量升高并产生内应力。若把这些原子所受的应力合起来，便可形成一个以位错线为中心的应力场。

（20）**应变能：**晶体中位错的存在引起点阵畸变，导致能量升高，此增量称为位错的应变能，或称为位错的能量。

（21）**线张力：**为了降低能量，位错线有力求缩短的倾向，故在位错线上存在一种使其变直的力，即为线张力。

畅研北京材料考研 5845900903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（22）**作用在位错上的力**：晶体中的位错在外加应力或其他内应力的作用下将会发生运动或有运动的趋势。为了描述位错的运动，我们假定在位错上作用了一个力 F，此力驱使位错运动。F 力的方向永远垂直于位错线，并且指向滑移面上的未滑移区。

（23）**位错源**：变形过程中位错以某种方式不断增殖，而能增殖位错的地方称为位错源。

（24）**位错的增殖**：在材料内部，位错通过特定的运动机制不断产生新位错或增加位错线长度，从而使位错密度持续增大的过程。

（25）**单位位错**：通常把柏氏矢量等于点阵矢量的位错称为单位位错。

（26）**不全位错**：柏氏矢量小于点阵矢量的位错。

（27）**堆垛层错**：晶体中原子堆垛次序中出现的层状错排。

（28）**肖克莱位错**：原子运动导致局部错排，错排区与完整晶格区的边界线即为肖克莱不全位错。

（29）**弗兰克位错**：在完整晶体中局部抽出或插入一层原子所形成的位错。

（30）**扩展位错**：由一对不全位错及中间夹的层错组合形成。

（31）**固定位错**：在晶体中无法进行滑移运动的位错。

（32）**可动位错**：在材料中能够移动的位错。

（33）**位错反应**：位错反应是晶体中不同位错线通过合并或分解形成新位错的过程，其发生需要满足几何条件和能量条件。

（34）**晶界**：两个空间位向不同的相邻晶粒之间的界面。

（35）**相界**：相邻两个相之间的界面。

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（36）**界面能：**由于晶界上原子排列不规则，产生点阵畸变，引起能量升高，这部分能量称为界面能。

（37）**大角度晶界：**晶粒位向差大于 10° 的晶界。其结构为几个原子范围内的原子的混乱排列，可视为一个过渡区。

（38）**小角度晶界：**晶粒位向差小于 10° 的晶界。其结构为位错列，又分为对称倾侧晶界和扭转晶界。

（39）**孪晶界：**两块相邻孪晶的共晶面。分为共格孪晶界和非共格孪晶界。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

习题 2-2

点缺陷一方面引起点阵畸变，导致体系内能升高，同时引起熵值增加，使自由能降低。这样使体系在一定温度下存在着一个平衡点缺陷浓度，因此为热力学平衡缺陷。

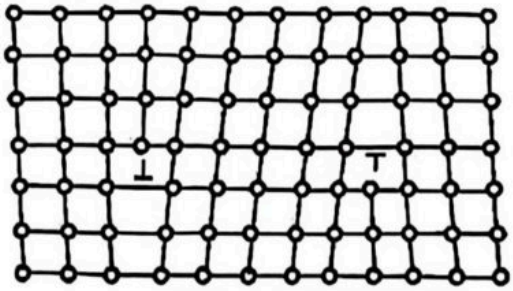
位错的存在均会使体系的内能升高，但引起晶体中熵值的增加有限。因此，位错的存在使晶体处于高能的不稳定状态，不是热力学平衡缺陷。

习题 2-6

①正、负刃型位错图如下所示：

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



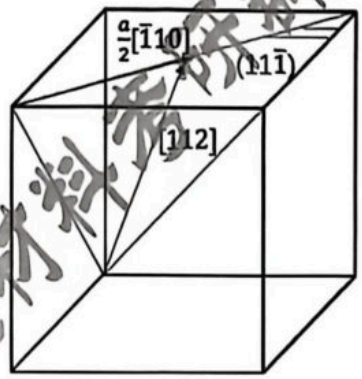
其柏氏矢量是指在完整晶体中回路终点指向起点的一个有向线段；

②其柏氏矢量也随之反向；

③$b_1=a[100]$，$b_2=a[\bar{1}00]$；

④$b=0$。

习题 2-7



① $b=\frac{a}{2}[\bar{1}10]$，其大小为$|b|=\frac{\sqrt{2}a}{2}$，方向如上图所示。

② 刃型位错线垂直于伯氏矢量，且位于滑移面上，故位错线的晶向指数为[112]；螺型位错线平行于伯氏矢量，且位于滑移面上，故位错线的晶向指数为$[\bar{1}10]$。两位错线方向如上图所示。

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第3章 凝固

3.6 习题与参考答案

习题 3-1 解释下列基本概念和术语

（1）**凝固：**物质从液态冷却转变为固态的过程称为凝固。

（2）**结晶：**若凝固后的物质为晶体，则这种凝固称为结晶。

（3）**过冷：**纯金属的实际开始结晶温度总是低于理论结晶温度，这种现象称为过冷。

（4）**过冷度：**实际开始结晶温度 T_n 与理论结晶温度 T_m 之间的温度差 $\Delta T=T_m-T_n$，称为过冷度。

（5）**结构起伏：**高温下原子热运动较为剧烈，近程有序原子团只能维持短暂时间即消散，而新的原子集团又同时出现，时聚时散，此起彼伏。这种结构的不稳定现象称为结构起伏或相起伏。

（6）**相起伏：**同结构起伏。

（7）**晶胚：**过冷液体中尺寸较大的短程规则排列结构称为晶胚。

（8）**形核：**在母相中形成等于或大于一定临界大小的新相晶核的过程称为“形核”。

（9）**均匀形核：**在过冷的液态金属中，依靠液态金属本身的能量变化获得驱动力，由晶胚直接成核的过程，称为均匀成核。

（10）**非均匀形核：**在过冷液态金属中，若晶胚是依附在其他物质表面上成核的过程，称为非均匀形核。

（11）**临界晶核半径：**决定晶胚是否能稳定长大的半径 r_k 称为临界晶核半径。

584590983 郑州山大材料考研资料

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（12）**临界晶核：**把半径为 r_k 的晶胚称为临界晶核。

（13）**形核功：**形成临界晶核时，体积自由能的降低还不能完全补偿表面自由能的增加，还有一部分表面自由能必须由外界（即周围的液体）对这一形核区做功来供给。这一部分由外界提供的能量，称为形核功。

（14）**临界形核功：**在过冷液态金属中，形成具有 $r_k \sim r_0$ 范围内的晶胚所需要的形核功是不同的，其中以临界晶核尺寸的晶胚形核功最大，称为临界形核功。

（15）**能量起伏：**体系中每个微小体积所实际具有的能量会偏离体系平均能量水平而瞬时涨落的现象。

（16）**临界过冷度：**随过冷度增大，结构起伏出现的最大晶胚尺寸 r_{max} 增大；而临界晶核半径 r_k 减小，两者相交时的过冷度称为临界过冷度 $\triangle T^*$。

（17）**形核率：**单位时间、单位体积内所形成的晶核数目。

（18）**有效过冷度：**当温度降至某一过冷度时，形核率骤然增加，此时的过冷度称为有效过冷度 ΔT_p。

（19）**点阵匹配原理：**结构相似，大小相当。

（20）**动态过冷度：**液-固界面要继续向液体中移动，就必须在液-固界面前沿液体中有一定的过冷，这种过冷度称为动态过冷度 ΔT_k。

（21）**界面过冷度：**液-固界面处的实际温度 T_i 与理论熔点 T_m 的差值。

（22）**粗糙界面：**在液-固界面上的原子排列比较混乱，原子分布高高

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

低低不平整，仅在几个原子厚度的界面上，液、固两相原子应各占位置的一半。但是从宏观来 看界面反而较为平直，不出现曲折的小平面，故也称为非小平面界面，或称为非结晶学界面。

（23）**光滑界面：**是指在液-固界面上的原子排列比较规则，界面处两相截然分开，所以从微观来看，界面是光滑的，但是宏观上它往往是由若干小平面所组成，故也称为小平面界面，或称为结晶学界面。

（24）**垂直长大：**在几个原子厚度的界面上，约有一半席位是空着的，正在虚位以待。所以从液相扩散过来的原子很容易填入空位中与晶体连接起来，使晶体连续地垂直于界面的方向生长。

（25）**横向长大：**平滑界面主要依靠小台阶接纳液态原子的横向生长方式向前推移，称为横向生长机制或台阶生长机制。

（26）**二维晶核：**利用系统中的能量起伏，使液态原子首先在界面上通过均匀形核形成一个具有单原子厚度的二维薄层状稳定的原子集团，然后依靠其周围台阶按上述机制扩展，直至覆盖整个表面，即形成二维晶核。

（27）**正温度梯度：**一般情况下，液态金属在铸型中凝固时，型壁附近散热快，温度最低，首先凝固；而越靠型腔中心，温度越高。这就造成液-固界面前沿液相中的温度随着离开界面距离的增加而升高，这样的温度分布称为正温度梯度。

（28）**负温度梯度：**在某些情况下，结晶不是从型壁开始，而是在型腔内，在达到一定的过冷度后，开始凝固。此时，在界面上产生的潜热既可以通过固相，也可以通过液相而逸散，这样，在液-固界面前沿

郑州大材料考研 5845990903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

液相的温度随离开界面距离的增加而降低，这样的温度分布称为负温度梯度。

（29）**树枝晶：**把首先长出的晶枝称为一次轴（或晶轴），在一次轴成长变粗的同时，由于释放潜热使晶枝侧旁液体中也呈现负温度梯度，于是在一次轴上又会长出小枝来，称为二次轴，在二次轴上再长出三次轴，类似的过程不断发生， 由此而形成树枝状骨架，故称为树枝晶（简称枝晶）。

（30）**柱状晶粒：**指在金属或合金凝固过程中形成的柱状形态的晶粒。

（31）**等轴晶粒：**在固态凝固或固态相变过程中，形成的晶粒具有近似球状（等轴）的形状。

（32）**长大速度：**新相或产物在某一个特定方向上的生长速度。

（33）**定向凝固：**把质量浓度为 p_0 的固溶体合金棒由左向右进行局部熔化，熔化过后的区域再冷却凝固，随着融化区由左向右不断向前移动，溶质原子将会不断在液相中富集，使得凝固左端部分的溶质质量浓度不断降低，右端部分溶质原子不断富集，这使固溶体经区域熔炼后的前端部分因溶质减少而得到提成。

（34）**非晶态金属：**又称为金属玻璃，它是在极快的冷却条件下，把液态金属的原子排列固定到固态。

（35）**微晶合金：**一种晶粒细化至微米级的铸造合金材料。

习题 3-5

对于半径为 r 的球形，其自由能总变化 $\Delta G=-(\frac{4\pi r^3}{3})\Delta Gv+4\pi r^2\sigma$

对 r 求导，得：$\Delta G'(r)=-4\pi r^2\Delta Gv+8\pi r\sigma$

畅研山大材料考研群：534590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

令其等于零，则可求得：$r_k=\frac{2\sigma}{\Delta Gv}$

则临界形核功 $\Delta G_k=-(\frac{4\pi\left(\frac{2\sigma}{\Delta Gv}\right)^3}{3})\Delta Gv+4\pi\left(\frac{2\sigma}{\Delta Gv}\right)^2\sigma=\frac{16\pi\sigma^3}{3(\Delta Gv)^2}$

同时临界晶核表面积 $S_k=4\pi r_k^2=\frac{16\pi\sigma^2}{\Delta Gv^2}$

即：$\Delta G_k=\frac{1}{3}S_k\sigma$

习题 3-6

证明：$\Delta G_k=-(\frac{4\pi\left(\frac{2\sigma}{\Delta Gv}\right)^3}{3})\Delta Gv+4\pi\left(\frac{2\sigma}{\Delta Gv}\right)^2=-V_k\Delta Gv+\frac{3V_k}{r_k}\sigma=-V_k\Delta Gv+\frac{3V_k\Delta Gv}{2\sigma}\sigma=\frac{1}{2}V_k\Delta Gv$

习题 3-9

① $r_k=\frac{2\sigma Tm}{Lm\times\Delta T}=\frac{2\times93\times10^{-3}\times993}{1.836\times10^9\times200}\times10^9nm=0.5nm$

② $\Delta Gv=\frac{2\sigma}{r_k}=\frac{2\times93\times10^{-3}}{0.5\times10^{-9}}=3.72\times10^8J/m^3$

③ $\Delta G_k=\frac{16\pi\sigma^3}{3(\Delta Gv)^2}=\frac{16\times3.14\times(93\times10^{-3})^3}{3\times(3.72\times10^8)^2}=9.73\times10^{-20}J$

习题 3-10

晶核为立方体，临界晶核半径为

$$a_k=\frac{4\sigma}{\Delta G_v}$$

$$n=N_0\frac{\rho V_k}{A_r}=N_0\frac{\rho a_k^3}{A_r}=\frac{64\sigma^3\rho N_0}{A_r(\Delta G_v)^3}$$

式中 ρ，A_r，N_0 分别表示金属元素的密度、相对原子质量、阿伏伽德罗常数。

习题 3-11

（1）形成边长为 a 的立方体晶胚时，所引起的自由能变化为：

584590003 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\Delta G = a^3 \Delta G_v + 6a^2\sigma$$

令$d\Delta G/da = 0$,可求得立方体晶核的临界边长为：

$$a^* = \frac{-4\sigma}{\Delta G_v}$$

将 a^*代入临界形核功公式，得到:

$$\Delta G^* = \frac{32\sigma^3}{\Delta G_v^2}$$

（2）对于半径为 r 的球形晶胚，有：

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \sigma$$

令$d\Delta G/dr = 0$，可以求得球状晶核的临界半径为：

$$r^* = \frac{-2\sigma}{\Delta G_v}$$

将 r^*代入临界形核功公式，得到:

$$\Delta G' = \frac{16\sigma^3}{3\Delta G_v^2}$$

由于$\Delta G^* > \Delta G'$,所以立方体晶核的形核功大。

习题 3-13

（1）形核的热力学条件：固相的自由能低于液相的自由能，即$G_S < G_L$，或者说 Δ G=G_S-G_L＜0。只有在过冷的条件下，才能使$G_S < G_L$，Δ G=G_S-G_L＜0。

（2）结构条件：液相中的结构起伏是产生晶核的基础。因此，结构起伏是结晶必须具备的结构条件。

（3）能量条件：当形成半径在 r_k—r_0之间的晶核时需要形核功，形核功由液相中的能量起伏来提供。因此能量起伏是结晶需要具备的能量

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

条件。

（4）形核驱动力：体系内的自由能降低

（5）形核阻力：表面自由能的增高

（6）形核时自由能的变化：$\Delta G=-(\frac{4\pi r^3}{3})\Delta Gv+4\pi r^2\sigma$

（7）临界晶核半径：$r_k=\frac{2\sigma}{\Delta Gv}$

（8）临界形核功：$\Delta G_k=\frac{16\pi\sigma^3}{3(\Delta Gv)^2}$

（9）形核率与过冷度的关系：当过冷度增大时，临界尺寸下降，形核变得更加容易，形核率上升；当过冷度增大到一定水平时，温度太低导致原子迁移困难，又导致了形核率下降。

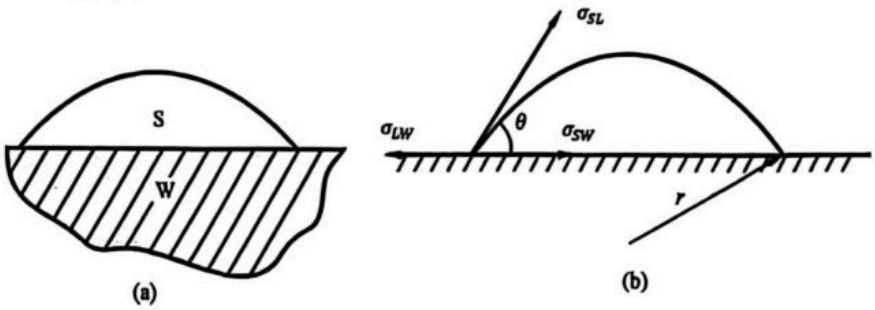
584590903

习题 3-14

如图为非均匀形核示意图，表示在 W 相基底上形成球冠状的 S 晶核，其曲率半径为 r,晶核表面与 W 基底面的接触角为θ(或称润湿角)。σ_{LW}，σ_{SW},σ_{SL}分别表示液体与基底 W、晶胚 S 与 W 和 S 与液相 L 间的界面能。在纯金属中,表面能可用表面张力表示。当晶核稳定存在时,在晶核、液相和基底的交角处,三种表面张力之间存在如下平衡关系:

$$\sigma_{LW}=\sigma_{SW}+\sigma_{SL}cos\theta$$

浙大材料考研群：



形成一个晶核时，总的自由能变化仍为：$\Delta G'=-\Delta G_B V+\sum\sigma A_i$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

根据几何学得知，晶核的体积为：$V_s = \frac{1}{3}\pi r^3(2-3\cos\theta+cos^3\theta)$

晶核的界面积为：$A_1 = 2\pi r^2(1-cos\theta)$

$A_2 = \pi r^2(1-cos^2\theta)$

整理得$\Delta G' = \left(-\frac{4}{3}\pi r^3\Delta G_B + 4\pi r^2\sigma_{SL}\right)\left(\frac{2-3\cos\theta+cos^3\theta}{4}\right)$

按处理均匀形核同样的方法，可求出非均匀形核时的临界晶核半径r_k'

$r_k' = \frac{2\sigma_{SL}}{\Delta G_B}$

$\Delta G_k' = \Delta G_k\left(\frac{2-3\cos\theta+cos^3\theta}{4}\right)$

习题 3-17

（1）**在正温度梯度下以平面方式长大：**正温度梯度下，结晶潜热只能通过固相散出，相界面的推移速度受固相传热速度控制。晶体的生长以接近平面状向前推移，当界面上偶尔有凸起部分而伸入温度较高的液体中时，其生长速度就会减缓甚至停止，周围部分的过冷度较凸起部分大而会赶上来，使凸起部分消失。这种过程使液-固界面保持稳定的平面形态。

（2）**在负温度梯度下以树枝状方式长大：**当相界面处的温度由于结晶潜热的释放而升高，使液相处于过冷条件时，则可能产生负的温度梯度。在负的温度梯度下，界面热量可以从固、液两相散失，界面移动不仅受固相传热速率控制，也受液相传热速率控制。如果部分的相界面生长凸出到前面的液相中，则能处于温度更低（即过冷度更大）的液相中，使凸出部分的生长速度增大而进一步伸向液体中。液-固界面就不可能保持平面状而会形成许多伸向液体的分枝（沿一定晶向轴），同时在这些晶枝上又可能会长出二次晶枝，在二次晶枝再长出

昌研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

三次晶枝，这种生长方式称为树枝生长或树枝状结晶。

习题 3-18

（1）液体必须具有一定的过冷度，结晶才能自发进行，换句话说，结晶只能在过冷液体中进行。所谓过冷度是指实际凝固温度与其熔点之差值，多以 ΔT 来表示。

（2）结晶分为形核和长大两个阶段，晶核先形成，再不断吸收液相原子生长。在实际结晶过程中以非均匀形核为主，金属为粗糙界面，长大方式为连续长大。

（3）在正温度梯度下，其生长形态呈平面状，液固界面与液相等温面平行；在负的温度梯度下，其生长状态为树枝状生长。

（4）形核率与长大速率的相对大小决定最终晶粒尺寸，提高形核率或降低长大速率可细化晶粒。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

习题 3-20

急冷凝固技术，是通过极高的冷却速率，将液态金属或合金快速冷却至室温，从而实现非平衡凝固的材料制备技术。

应用：（1）非晶态合金（金属玻璃）制备，通过极高冷却速率，抑制液态金属形核结晶，原子排布保持液态的长程无序结构。

（2）高性能超细晶/纳米晶合金的制备，通过急冷凝固获得超细晶、纳米晶组织，同时实现溶质元素的超饱和固溶，后续配合适当热处理，可获得优异的综合力学性能。

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（3）高饱和磁感应强度软磁材料制备，通过急冷凝固可以获得成分均匀、晶粒细小的软磁合金薄带，有效降低磁滞损耗与矫顽力。

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第4章　固体中的相结构

4.6 习题及参考答案

习题 4-1 解释下列基本概念和术语

（1）**相**：指在任一给定的物质系统中，具有同一化学成分、同一原子聚集状态和性质，且不同相之间以界面相互分隔开的均匀连续组成部分。

（2）**固溶体**：溶质原子以原子态溶入溶剂点阵中组成的单一均匀固态溶体称为固溶体；其最大特点是保持了原溶剂的晶体结构。

（3）**置换固溶体**：溶质原子置换溶剂点阵中部分溶剂原子所形成的固溶体。

（4）**间隙固溶体**：溶质原子以间隙原子的形式存在于溶剂原子的间隙位置的固溶体。

（5）**有限固溶体**：溶质原子能只能以有限比例溶入溶剂的固溶体。

（6）**无限固溶体**：溶质原子能以任何比例溶入溶剂的固溶体。

（7）**连续固溶体**：溶质和溶剂能够以任意比例相互溶解的固溶体。

（8）**电子浓度**：在合金中，两个组元的价电子总数（e）和两组元的原子总数（a）之比称为电子浓度。

（9）**无序固溶体**：溶质原子统计式或者随机的分布在溶剂晶体点阵的任意位置，看不出规律性的固溶体。

（10）**有序固溶体**：溶质原子按适当比例并按一定顺序和方向围绕着溶剂原子分布时，这种固溶体被称为有序固溶体。

（11）**固溶强化**：固溶体的硬度、强度往往高于组成它的各组元，而

昂沂山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

塑性则较低，这种现象就称为固溶强化。

（12）**有序强化：**对于某些具有无序-有序转变的固溶体而言，有序状态的强度高于无序状态。这种现象也称为有序强化。

（13）**金属化合物：**即中间相。

（14）**中间相：**两组元 A、B 组成合金时可能形成晶体结构与 A、B 两组元都不相同的新相，这些相一般在二元相图中位于中间，所以称为中间相。中间相既可以是化合物，可以是以化合物为基底的固溶体（二次固溶体）。

（15）**正常价化合物：**两种负电性差较大的元素按照化合价规则形成的化合物。

（16）**电子化合物：**不遵守化合价规则，而是按照一定电子浓度值形成的化合物，其晶体结构与电子浓度有一定的对应关系。电子化合物是有色金属中的重要组成相。

（17）**间隙化合物：**主要受组元的原子尺寸控制而形成的化合物。通常由过渡族金属形成一种新的点阵类型，而原子半径很小的非金属元素处于点阵的间隙中。根据非金属原子和过渡族金属原子半径的比值及结构特点，间隙化合物又分为：简单间隙化合物(亦称间隙相)和复杂间隙化合物。间隙化合物是合金钢、硬质合金和高温合金中的重要组成相。

（18）**间隙相：**$\gamma_X/\gamma_M<0.59$，γ_X、γ_M：非金属（X）与金属（M）的原子半径。

（19）**陶瓷：**以离子键或共价键为主的离子晶体（如 MgO，Al_2O_3 等）

畅研小材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

或共价晶体（如 SiC，Si_3N_4 等）。

（20）**硅酸盐：**硅、氧与其它化学元素（主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等）结合而成的化合物的总称。

（21）**硅氧四面体：**硅原子位于氧原子四面体的间隙中。

（22）**玻璃相：**从液态凝固下来的、结构与液态连续的非晶态固体。

（23）**金属玻璃：**对于黏度较小的物质，当冷却速度很快时也可以得到非晶态结构。这类非晶态合金也称金属玻璃。

（24）**分子相：**指固体中分子的聚集状态，它决定了分子固体的微观结构。

（25）**高分子化合物：**相对分子质量大于 5000 的称为高分子物质。

（26）**高聚物：**高分子是相对分子质量特别大的有机化合物的总称，称为聚合物或高聚物。

（27）**单体：**能组成高分子化合物的低分子化合物称为单体。

（28）**链节：**高分子化合物的分子很大，主要呈长链形，故常称大分子链或分子链。大分子链极长，其长度可达几百纳米以上，而截面直径一般不超过 1 nm。它是由许多结构相同的基本单元重复连接构成的。组成大分子链的这种特定结构单元称为链节。

（29）**聚合度：**高分子化合物的大分子链由链节连成，链节的重复次数称为聚合度。

（30）**加聚反应：**加聚反应是指一种或多种单体相互加成而连接成聚合物的反应。 这种反应没有其他副产物，故生成的聚合物与单体成分相同。

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（31）**均加聚反应：**加聚反应的单体可以是一种，这时的反应称均加聚反应。

（32）**共加聚反应：**加聚反应的单体是两种或多种时，则反应称共加聚反应。

（33）**缩聚反应：**指一种或多种单体相互混合而连接成聚合物，同时缩去其他低分子物质（如水、氨、醇、卤化氢等）的反应。

（34）**大分子链的构象：**由于单键内旋引起的原子在空间居不同位置所构成的分子链的各种形象，称为大分子链的构象。

（35）**柔顺性：**由构象变化获得卷曲程度不同的特性称为大分子链的柔顺性。

（36）**聚集态结构：**聚集态结构是指高聚物中大分子与大分子之间的几何排列。

（37）**无定形高聚物：**线型大分子链很长，当其固化时，由于黏度增大，很难进行有规则的排列，多呈混乱无序的分布，组成无定形结构。

（38）**晶态高聚物：**线型、支化型和交联少的网型高分子聚合物固化时可以结晶，但由于分子链运动困难，不可能进行完全的结晶。

（39）**结晶度：**晶区所占的质量分数即为结晶度。

习题 4-3

固溶体的类型：（1）按照溶质原子在溶剂点阵中占据的位置可分为：置换固溶体和间隙固溶体。

（2）按照溶解度的大小可分为：无限固溶体和有限固溶体。

（3）按照各组元原子在点阵中的排列是否有序可分为：无序固溶体

畅研北京材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

和有序固溶体。

影响置换固溶体溶解度的因素：

（1）原子尺寸因素：溶质与溶剂原子半径的相对差小于±14%~15%，才可能形成溶解度较大甚至无限溶解的置换固溶体。与溶质原子进入所引起的点阵畸变有关。当相对差超过 41%时有利于形成间隙固溶体

（2）电负性因素：电负性是指原子吸引电子形成负离子的倾向，以电负性因素来衡量化学亲和力。电负性差值越小越容易形成固溶体，随着电负性增大，固溶度下降。

（3）电子浓度因素：①同一溶剂金属，溶质原子价越高，固溶度越小；②高价组元在低价组元中的固溶度较反之要大。

（4）晶体结构因素：晶体结构相同是组元间形成无限固溶体的必要条件。形成有限固溶体时，溶质元素与溶剂的结构类型相同，则溶解度通常也较不同结构时为大。

（5）温度：一般来说，固溶度会随着温度的升高而提高。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

习题 4-6

① Zn 的原子价为 2，Ge 的原子价为 4，Cu 的原子价为 1

Zn 电子浓度 c=xu+(1-x)v=0.38×2+（1-0.38）×1=1.38

Ge 电子浓度 c=xu+(1-x)v=0.12×4+（1-0.12）×1=1.36

故 Cu 和 Zn 形成的固溶体电子浓度为 1.38，Cu 和 Ge 形成的固溶体电子浓度为 1.36。

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

②若溶剂相同，不同溶质在最大溶解度时的电子浓度基本一致，这就是所谓的极限电子浓度。

习题 4-8

因为 100 个单位晶胞中，有 400 个铁原子，共占有 97.89%的质量。

固溶体的总质量 $m_{总}$ 为

$m_{总}$ =(400×55.85)/0.9789=22821

碳原子数 n_c 为

n_c = (22821×0.0211)/12.01 =40

习题 4-14

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{39.1+35.45}{6.02\times10^{23}\times(0.3626\times10^{-7})^3} = 2.598 g/cm^3$$

习题 4-15

一个晶胞含有 4 个 Al^{3+}和 6 个 O^{2-}

$$V_{离子} = \frac{4}{3}\pi(0.053\times10^{-7})^3\times4 + \frac{4}{3}\pi(0.132\times10^{-7})^3\times6 = 6.03\times10^{-23}cm^3$$

$$V_{晶胞} = \frac{m}{\rho} = \frac{4\times26.98+6\times16}{6.02\times10^{23}\times3.96} = 8.55\times10^{-23}cm^3$$

$$K = \frac{V_{离子}}{V_{晶胞}} = \frac{6.03\times10^{-23}}{8.55\times10^{-23}} = 0.705$$

习题 4-17

①$n = \frac{10^{20}}{6.02\times10^{23}}$mol　　$M = \frac{1}{n} = 6020$g/mol

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

②C_2H_3CL 相对分子质量

$M_0=2\times12.01+3\times1+35.45=62.47$ g/mol

$$DP=\frac{M}{M_0}=\frac{6.20}{62.47}\approx 96\text{g/mol}$$

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第5章 相图

5.6 习题及参考答案

习题 5-1 解释下列基本概念和术语

（1）**组元**：指组成合金的最简单、最基本、能够独立存在的物质，是组成一个系统的基本单元，例如，单质（元素）、化合物。

（2）**相**：在一个系统中，具有同一聚集状态（相同的物理化学性质，结构相同，且不同相之间以界面相互分隔开）的均匀部分称为相。

（3）**相平衡**：在某一温度下，系统中各个相经过很长时间也不互相转变，处于平衡状态，这种平衡称为相平衡。

（4）**相图**：是一个材料系统在不同的化学成分、温度、压力条件下所处状态的图形表示，也称为状态图。由于相图都是在平衡条件（极缓慢冷却）下测得的，相图也称为平衡（状态）相图。

（5）**匀晶转变**：由液相直接结晶出单相固溶体的转变。绝大多数的二元相图都包括匀晶转变部分。

（6）**晶内偏析**：固溶体不平衡结晶时，由于从液体中先后结晶出来的固相成分不同，结果使得一个晶粒内部化学成分不均匀，这种现象称为晶内偏析。由于固熔体一般都以树枝状方式结晶，树枝的晶轴含高熔点组元较多，而晶枝间含低熔点组元较多，故把晶内偏析又称为枝晶偏析。

（7）**枝晶偏析**：同晶内偏析。

（8）**平衡分配系数**：在一定的温度下，液、固两平衡相中溶质浓度之比值，$K=C_s/C_L$。

[内部资料，服务赠品]

深耕材料考研 13 年!

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（9）**显微偏析：**一个晶粒内部成分的不均匀现象。

（10）**宏观偏析：**指沿一定方向结晶过程中，在一个区域范围内，由于结晶先后不同而出现的成分差异。

（11）**区域熔炼：**由正常凝固可知，固溶体合金（假设 $k_0<1$ 时）非平衡凝固时后凝固的部分溶质含量较先凝固的部分高。把质量浓度为 ρ_0 的固溶体合金棒由左向右进行局部熔化，熔化过后的区域再冷却凝固，随着融化区由左向右不断向前移动，溶质原子将会不断在液相中富集，使得凝固左端部分的溶质质量浓度不断降低，右端部分溶质原子不断富集，这使固溶体经区域熔炼后的前端部分因溶质减少而得到提成，因此区域熔炼又称区域提纯。

（12）**成分过冷：**固溶体合金结晶时，在一定条件下，溶质原子在液一固界面前沿液相内的分布会发生变化，液相的溶点也随着改变，并使过冷度深入液相内部。这种由于液相成分改变而形成的过冷，称为成分过冷。

（13）**共晶转变：**在一定温度下，由一定成分的液相，同时结晶出两个成分、结构都不相同的固相的转变过程

（14）**共晶体：**共晶反应的产物是两个固相的混合物，称为共晶体或共晶组织。

（15）**脱熔转变：**由过饱和固溶体分离出另一种相的过程，称为脱熔转变（反应）。

（16）**次生相：**脱熔相一般称为次生相。

（17）**初生相：**合金凝固过程中最先从液态金属中析出的固相。

郑州大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（18）**先共晶相：**共晶转变前形成的固溶体称初晶或先共晶相。

（19）**组织：**对合金中相的类型、数量、形状、大小和分布等特征的描述。

（20）**组成相：**组织中所包含的相称为组成相。

（21）**组织组成物：**组织中具有独特形态的各个组成部分称为组织组成物。

（22）**伪共晶：**在平衡凝固条件下，只有共晶成分的合金才能获得百分之百的共晶组织；而在不平衡凝固时，成分在共晶点附近的合金也可能获得全部共晶组织，这种由非共晶成分的合金所得到的共晶组织称为伪共晶。

（23）**离异共晶：**对于某些成分远离共晶点的亚共晶与过共晶合金，由于初晶的量很多，而共晶体的量很少，在共晶转变中，若晶体中与初晶相同的那个相将依附在初晶上生长，而剩下的另一相则单独存在于初晶晶粒的晶界处，从而使共晶组织特征消失。这种两相分离的共晶称为离异共晶。

（24）**包晶转变：**一个液相 L 与一个固相 α，在恒温状态下生成另一个固相 β 的转变。

（25）**包晶偏析：**由于包晶转变不完全性而产生的组织变化与成分偏析现象，称为包晶偏析。

（26）**稳定化合物：**具有固定的熔点，在熔点以下保持固有的结构而不发生分解。

（27）**不稳定化合物：**当加热至一定温度时，不是发生本身的熔化，

畅研山大材料考研群：584599903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

而是分解为两个相。

（28）**共析转变：**指在一定温度下，由一定成分的固相同时析出两个成分、结构完全不同的新固相的过程。

（29）**包析转变：**两个一定成分的固相（α、β），在恒温下转变为一个新的固相（γ）的恒温反应。

（30）**偏晶转变：**是一个液相 L_1，分解出一个固相、另一成分的液相 L_2 的转变。有可能产生偏晶转变的二元系，往往在液态时两组元只能部分溶解，或几乎不溶解。

（31）**熔晶转变：**某些合金结晶过程中，当到达一定温度时会从一个固相分解成一个液相和另一个固相，即发生固相的再熔现象。这种转变称为熔晶转变。

（32）**合晶转变：**二组元在液态有限熔解，存在不熔合线，不熔合线以下的两个液相 L_1 和 L_2 在恒定温度下互相作用形成一个固相的转变，称为合晶转变。

（33）**有序化转变：**指物质在特定条件下，从无序状态转变为有序状态的过程，通常伴随着物质的相变和结构变化。

（34）**同素异晶转变：**某些固态金属在不同的温度和压力下具有不同的晶体结构，这种性质称为多晶型性，这种类型的转变称为同素异晶转变。

（35）**铁素体：**碳在 α-Fe 中形成的间隙固溶体，体心立方结构。

（36）**奥氏体：**碳在 γ-Fe 中形成的间隙固溶体，面心立方结构。

（37）**渗碳体：**Fe 和 C 形成的一种间隙化合物，属于正交晶系。

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（38）**一次渗碳体：**从液体中结晶出粗大的先共晶渗碳体，称为一次渗碳体，用 Fe_3C_I 表示。

（39）**二次渗碳体：**从奥氏体中析出次生渗碳体，通常称之为二次渗碳体。

（40）**三次渗碳体：**从铁素体中析出渗碳体，称之为三次渗碳体。

（41）**珠光体：**共析转变的产物（$\alpha+Fe_3C$）称为珠光体，用符号 P 表示。

（42）**莱氏体：**共晶转变的产物（$\gamma+Fe_3C$）称为莱氏体，用符号 L_d 表示。

（43）**工业纯铁：**ω_C<0.0218%的为工业纯铁。

（44）**钢：**ω_C<2.11%的为碳钢。

（45）**白口铸铁：**全部碳都以 Fe_3C 形态存在时称为白口铸铁。

（46）**正偏析：**对于 k_0<1 的合金，先结晶的区域熔质浓度较低，而后结晶的区域熔质浓度较高。铸锭凝固时，液-固界面由型壁向型腔中心移动，也有类似的情况，即先凝固的外层熔质含晶低于后凝固的内层，这种偏析称为正偏析。

（47）**反偏析：**对 k_0<1 的合金铸锭，在其表层的一定范围内先凝固的外层熔质含量反而比后凝固的内层高，这种偏析称为反偏析。

（48）**密度偏析：**铸锭上、下区域之间存在的成分差别，称为密度偏析。

（49）**共轭线：**在等温截面上，两相区一般呈四边形，其中两条对边为直线，另两条对边为曲线，称为共轭曲线。

584590903 畅研山大材料考研辞

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（50）**共轭三角形：**在等温截面上，三相区呈直边三角形，又称共轭三角形。

（51）**直线法则：**若将成分分别为α和β的三元合金（也可是相或混合物）混合熔化后形成的新合金（或混合而成的混合物）R，其成分点必然在α和β的成分点连线上。

（52）**重心法则：**在一定温度下，三元合金三相平衡时，合金的成分点为三个平衡相的成分点组成的三角形的质量重心。（由相律可知，F=1，三个平衡相的成分是确定的。）平衡相含量的计算：所计算相的成分点、合金成分点二者连线的延长线与对边的交点组成一个杠杆。合金成分点为支点。

（53）**四相平衡共晶转变：**液态相L_0分解为三个固溶体相。

（54）**四相平衡包共晶转变：**液相与两个固相反应生成新相。

（55）**四相平衡包晶转变：**液相与单一固相反应生成两新相。

习题 5-4

Cu 的质量分数：1-30%=70%

假设合金总质量为 100g，则 m_{Zn}=30 g，m_{Cu}=70 g

$n_{Zn}=M_{Zn}/m_{Zn}=30/65.38\approx0.4589$ mol

$n_{Cu}=M_{Cu}/m_{Cu}=70/63.55\approx1.1015$ mol

$n_{总}=n_{Zn}+n_{Cu}\approx0.4589+1.1015=1.5604$ mol

$x_{Zn}=n_{Zn}/n_{总}\approx0.4589/1.5604\approx0.2941$

习题 5-5

枝晶偏析的产生：实际固溶体凝固过程中，冷速较快，固相中的原子

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

来不及扩散，使先结晶出的枝晶轴含有较多的高熔点元素（如 Cu-Ni 合金中的 Ni），后结晶的枝晶间含有较多的低熔点元素（如 Cu-Ni 合金中的 Cu），由此在一个枝晶范围内或一个晶粒范围内成分不均匀的现象称作枝晶偏析。

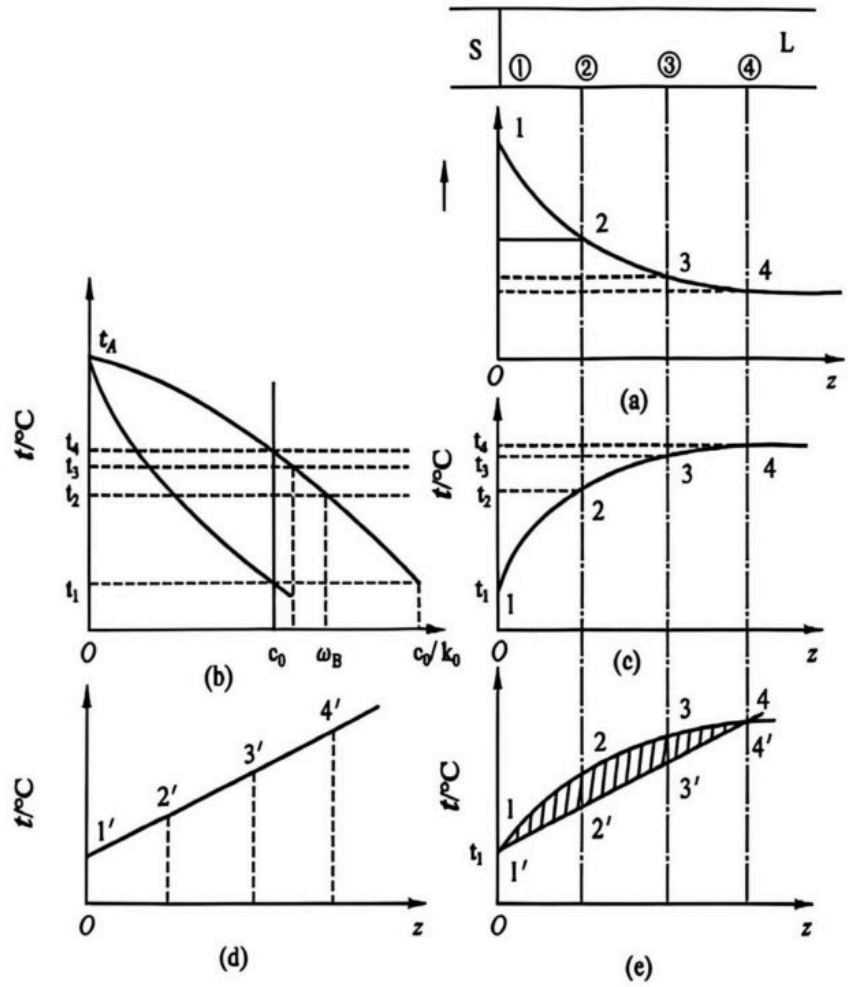
枝晶偏析对性能的影响：塑、韧性降低、抗腐蚀性降低，降低力学性能，加剧各向异性。

消除方法：扩散(均匀化)退火：固相线下 100-200℃长时间保温。

584599903

习题 5-6

成分过冷形成过程：



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

产生成分过冷的临界条件是: $\frac{G}{R}=\frac{mC_0}{D}\times\frac{1-k_0}{k_0}$, 只有$\frac{G}{R}<\frac{mC_0}{D}\times\frac{1-k_0}{k_0}$才会产生成分过冷。对于不同的合金系，m 值越大、$k_0$越小(k<1 时)、D 越小，越有利于产生成分过冷。对于同一合金系，m、k_0、D 可视为定值，因此，G 越小、R 越大、C_0越大，越有利于产生成分过冷。

习题 5-10

假设共晶点的成分为 x%，B 在 A 的最大溶解度为 y%，A 在 B 的最大溶解度为 z%。

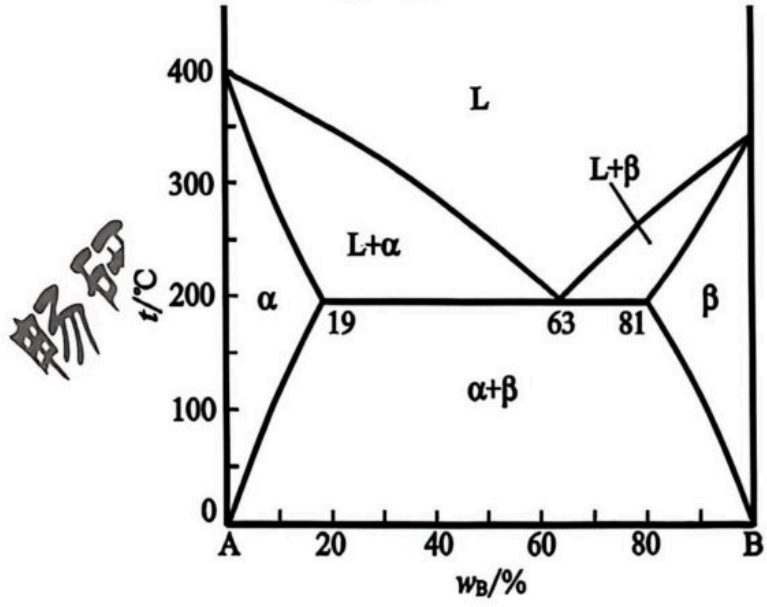
则 $0.75=\frac{x-30}{x-y}$

$0.3=\frac{x-50}{x-y}$

$0.5=\frac{z-50}{z-y}$

解得：x=63，y=19，z=81

故二元相图如下：



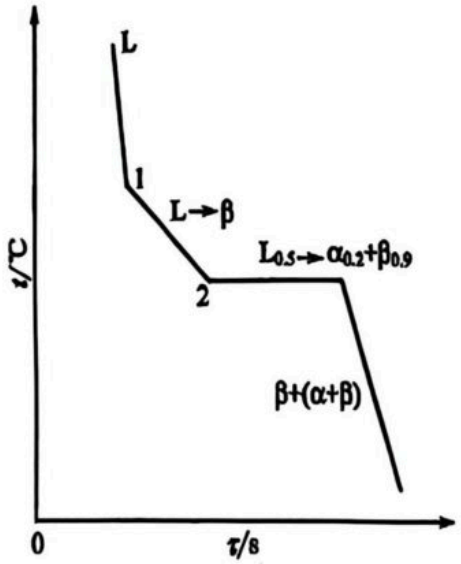
畅研考研群：584590903

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

习题 5-11

① 提示：β 相的固溶度线为垂线，说明在共晶温度以下 β 相的固溶度不随温度变化，β 中不会析出 α_{II}。合金 I 的冷却曲线如下。



② 室温时组成相：α，β。

$W_\alpha=\frac{90-80}{90-5}\times 100\% = 11.8\%$

$W_\beta=1-11.8\% = 88.2\%$

室温时组织组成物：β，(α+β)。

$W_\beta=\frac{80-50}{90-50}\times 100\% = 75\%$

$W_{(\alpha+\beta)}=1-75\% = 25\%$

③ 初生 β 的量减少，且产生枝晶偏析。(α+β)共晶体的量增多，组织变细。

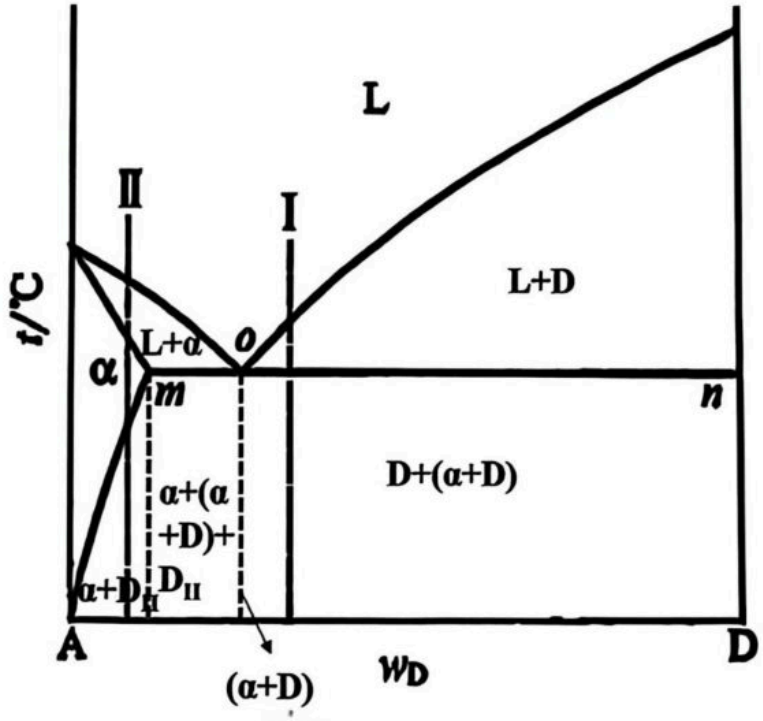
④ 合金 II 的平衡组织为 $\alpha+\beta_{II}$，在快冷不平衡条件下凝固，会出现少量的离异共晶(α+β)，β_{II} 的量减少，甚至不出现 β_{II}，α 中产生枝晶偏析。

习题 5-12

[内部资料，服务赠品] 深耕材料考研 13 年!

畅研材料考研 +590903
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

① 如下图所示：

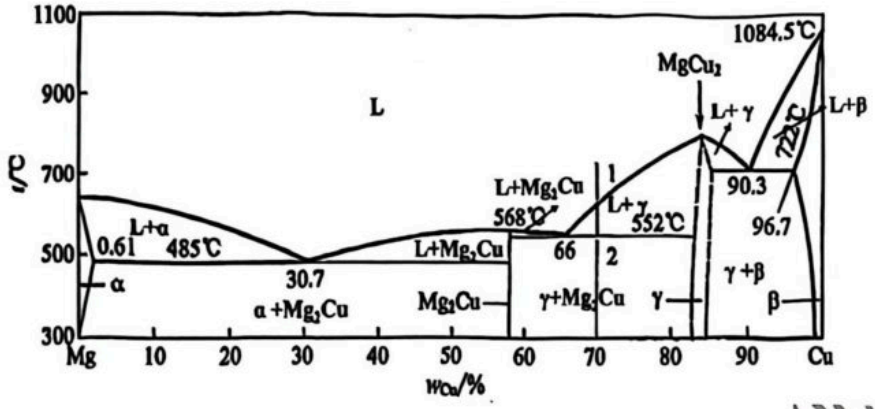


② 合金I的平衡组织是：D+(α+D);因为合金 I 的成分点靠近共晶点，所以在快冷不平衡凝固时可能会得到全部的伪共晶组织(α+D)。合金II的平衡组织 α+D_{II};合金II的成分点靠近 α 的最大溶解度点 m，在快冷不平衡凝固时可能会出现少量的离异共晶(α+D)，D_{II}的量减少，甚至不出现 D_{II}，α 中产生枝晶偏析。

习题 5-15

① 如下图所示：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



② 485℃ 共晶转变 $L_{0.307}\rightarrow\alpha_{0.0061}+Mg_2Cu$

552℃ 共晶转变 $L_{0.66}\rightarrow Mg_2Cu+\gamma$

722℃ 共晶转变 $L_{0.903}\rightarrow\gamma+\beta_{0.967}$

③ 1~2：液相析出 γ 相，液相成分沿液相线变化

2：液相成分达到 0.66Cu，发生共晶反应，液相反应生成（$\gamma+Mg_2Cu$）共晶，即 $L\rightarrow\gamma+Mg_2Cu$

2 点以下：γ 相析出二次 Mg_2Cu，由于量很少故忽略不计。

④ 合金的平衡组织为 γ+($\gamma+Mg_2Cu$)，在快冷不平衡凝固时，由于合金的成分接近共晶成分，有可能得到全部的伪共晶组织($\gamma+Mg_2Cu$)

习题 5-16

①：I：随着温度的降低，液相不断析出 β 相，液相和 β 相成分分别沿着液相线和固相线变化。当温度降至包晶反应温度，开始发生包晶反应，即 L+β→α，反应完成后仍有液相剩余。继续降温，液相不断析出 α 相，直至全部反应生成 α 相，随着温度继续下降，α 相析出二次 β 相。

II：随着温度的降低，液相不断析出 β 相，液相和 β 相成分分别沿

5845909

畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

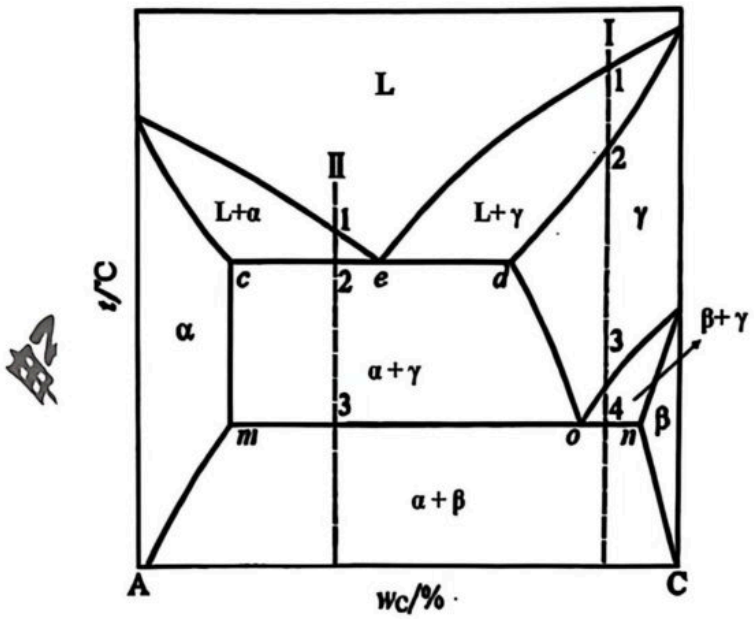
着液相线和固相线变化。当温度降至包晶反应温度，液相全部反应生成β相，不发生包晶反应。随着温度继续下降，β相析出二次α相。

② 合金Ⅰ在平衡凝固时的组织为$\alpha+\beta_{II}$;不平衡凝固时，可能造成包晶转变不完全，包晶转变时本应消失的β相会有一部分被保留下来，α相中存在枝晶偏析β_{II}的量减少，甚至不出现β_{II}。合金Ⅱ平衡凝固过程中不发生包晶转变，平衡组织为$\beta+\alpha_{II}$;不平衡凝固时，可能会发生包晶转变，形成不应出现的包晶转变产物α相，β相中存在枝晶偏析，α_{II}的量减少，甚至不出现α_{II}。

584590903 研群：

习题 5-17

① 如下图所示：



② 共晶反应：$L\rightarrow\alpha+\gamma$

共析反应：$\gamma\rightarrow\alpha+\beta$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

③ I：1~2：液相析出先共晶相 γ，液相成分沿液相线变化

2~3：液相完全反应成 γ 相，保持不变

3~4：γ 相发生匀晶转变，生成 β 相

4：γ 相成分到达 o 点，发生共析反应 $\gamma\rightarrow\alpha+\beta$，共析反应完成后，合金的组织为 β+（α+β）

4 点以下：α 相析出二次 β 相，β 相析出二次 α 相

最终组织为 $\beta+\alpha_{II}+$（α+β）

II：1~2：液相析出先共晶相 α，液相成分沿液相线变化

2：液相成分达到 e 点，发生共晶反应 $L\rightarrow\alpha+\gamma$，共晶反应完成后，合金的组织为 α+（α+γ）

2~3：γ 相析出二次 α 相，附着在共晶组织上无法分辨

3：共晶组织中的 γ 相成分到达 o 点，发生共析反应 $\gamma\rightarrow\alpha+\beta$，共析反应完成后，合金的组织为 α+（α+（α+β））

3 点以下：α 相析出二次 β 相，β 相析出二次 α 相

最终组织为 $\alpha+\beta_{II}+$（α+（α+β））

习题 5-18

① ab：包晶反应 $L+\alpha\rightarrow ZrSiO_4$

mn：共晶反应 $L\rightarrow ZrSiO_4+SiO_2$

② 合金 O 的平衡凝固过程和组织:

1~2 从熔体中析出 α;

2 发生包晶转变:$L_b+\alpha_d\rightarrow ZrSiO_4$，包晶转变完成后，有剩余的熔体，此时组织为 $L+ZrSiO_4$

[内部资料，服务赠品]　　深耕材料考研 13 年!

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2~3 熔体中不断析出 $ZrSiO_4$，熔体→的成分沿 be 变化;

3 熔体成分到达 e 点，发生共晶转变:L→$ZrSiO_4$+SiO_2;

<3 不再变化，组织为 $ZrSiO_4$+($ZrSiO_4$+SiO_2)

③ 组织组成物的相对量:

$$W_{(ZrSiO_4+SiO_2)}=\frac{om}{em}\times 100\%$$

$$W_{ZrSiO_4}=\frac{eo}{em}\times 100\%$$

组成相的相对量:$W_{SiO_2}=\frac{om}{nm}\times 100\%$　　$W_{ZrSiO_4}=\frac{no}{nm}\times 100\%$

习题 5-20

假设一个晶胞融入 x 个 C 原子

$\frac{12.01x}{12.01x+55.85\times4}\times 100\%=2.11$

解得：x=0.4

面心立方晶体有 4 个八面体间隙

则 0.4/4=10%

习题 5-22

在铁碳合金中，含二次渗碳体量最多的合金是 E 点成分合金

$WFe_3C_{II}=\frac{2.11-0.77}{6.69-0.77}\times 100\%=22.6\%$

含三次渗碳体量最多的合金是 P 点成分合金

$WFe_3C_{III}=\frac{0.0218-0.0008}{6.69-0.0008}\times 100\%=0.3\%$

习题 5-23

① 由题知，该碳钢为亚共析钢，设质量分数为 x%

则$\frac{x-0.0218}{0.77-0.0218}\times 100\%=50\%$

得 x=0.396

584590903 畅研山木材料考研群：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

② α+γ

③ 全部 γ 组织

习题 5-24

根据题意可得，面积分数等同于质量分数

④ A：亚共析钢，设含碳量为 x%

$$\frac{x-0.0218}{0.77-0.0218}\times 100\% = 58.4\%$$

则 x=0.46

⑤ B：过共析钢，设含碳量为 y%

$$\frac{y-0.77}{6.69-0.77}\times 100\% = 7.3\%$$

则 y=1.2

习题 5-25

渗碳体：$\frac{4.3-0.0008}{6.69-0.0008}\times 100\% = 64.3\%$

共晶渗碳体：$\frac{4.3-2.11}{6.69-2.11}\times 100\% = 47.8\%$

二次渗碳体：$\frac{2.11-0.77}{6.69-0.77}\times 100\% \times 52.2\% = 11.8\%$

共析渗碳体：64.3%-47.8%-11.8%=4.7%

习题 5-26

设含碳量为 x%

则

$$\frac{x-0.0008}{6.69-0.0008}\times 100\% = 18\%$$

则 x=1.2

故为过共析钢，组织组成物为 P 和 Fe_3C_{II}

[内部资料，服务赠品]　　深耕材料考研 13 年!

584590903 材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$W_{Fe3CII}=\frac{1.2-0.77}{6.69-0.77}\times 100\%=7.2\%$

W_P=1-7.2%=92.8%

习题 5-28

（1）**热脆性：**对钢进行热加工时一定温度范围内呈现的脆性。

（2）**冷脆性：**随着温度的降低，钢的强度有所增加而韧性下降，金属材料在低温下呈现的脆性。

（3）**产生：**热脆性是由于钢中含有大量的 S，而 S 在固态铁中溶解度极小，它能与铁形成低熔点 FeS（1190℃）。FeS+Fe 共晶组织的熔点（989℃）更低。当钢加热到 1000℃以上时，晶界上 FeS+Fe 共晶组织熔化而导致开裂。

冷脆性是由于钢中含有大量 P，P 具有强烈的固溶强化作用，且 P 在结晶过程中容易产生晶内偏析，使得局部含 P 量升高，导致韧脆转变温度升高，发生冷脆。

（4）**措施：**最有效的防止措施就是控制 P、S 的含量。

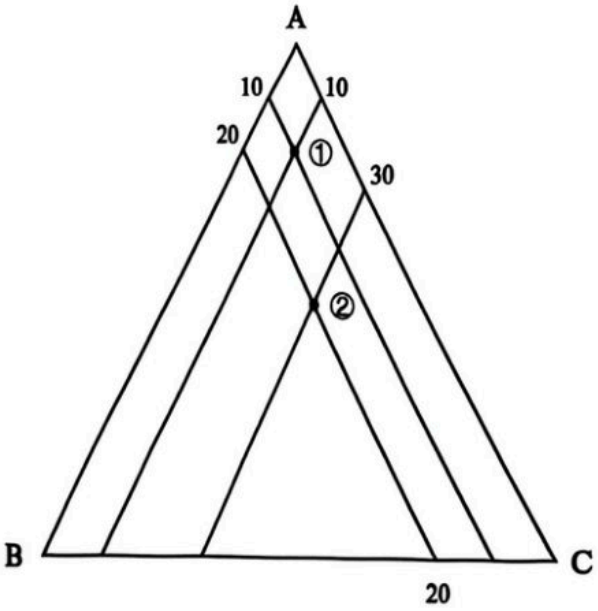
本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

习题 5-30

①ω_B =10%　　ω_C =10%　　ω_A =80%

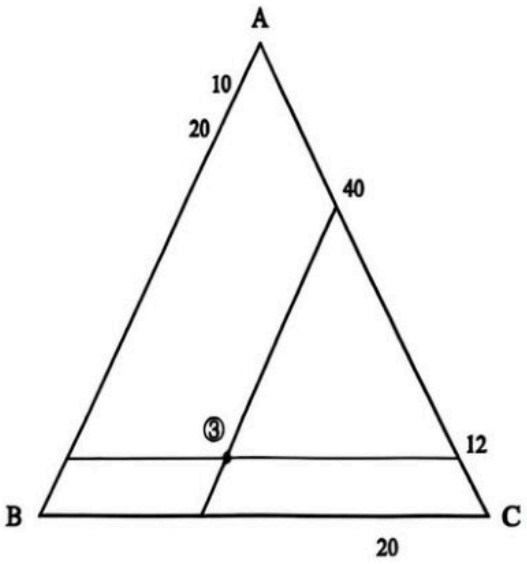
畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



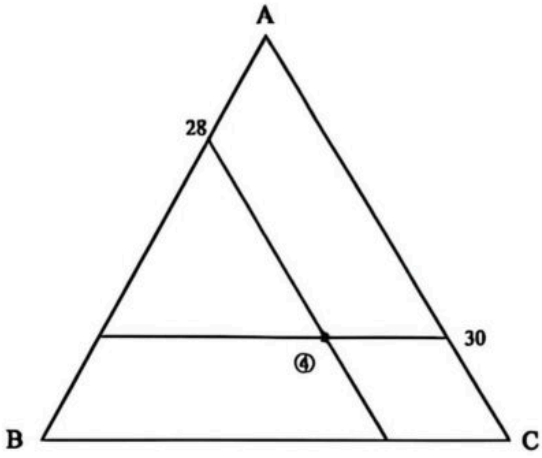
②ω_B =20%　　ω_C =30%

③ω_C =40%　　ω_A =12%　　ω_B =48%



④ω_A =30%　　ω_B =28%　　ω_C =42%

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



习题 5-31

根据已知条件，该温度时组元 B、液相 L 和合金 K 应该在同一条直线上，则由杠杆定律可得

$\frac{w_B}{w_L}=\frac{x_B-0.4}{1-x_B}=\frac{1}{2}$，解之得：$x_B=60\%$

合金 K 中的 $w_B=60\%$，又已知 $w_A+w_C=100\%-60\%=40\%$ 和 $w_B=3w_A$。

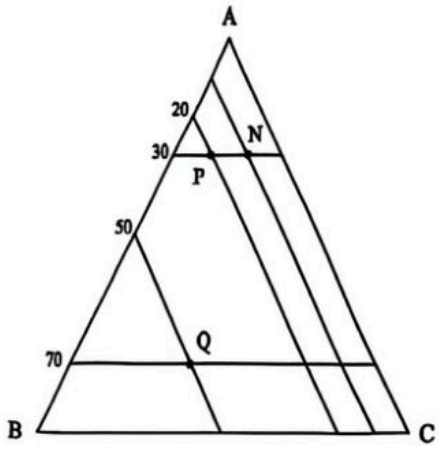
由此可得：$w_A=20\%$，$w_C=20\%$。

所以合金 K 的成分为：A、B、C 的质量分数分别为 $w_A=20\%$、$w_B=60\%$、$w_C=20\%$。

习题 5-32

584，10903 畅研北大材料考研群：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



$$\omega_A = \frac{5\times0.7+5\times0.3+10\times0.3}{5+5+10}\times100\% = 40\%$$

$$\omega_B = \frac{5\times0.2+5\times0.5+10\times0.1}{5+5+10}\times100\% = 22.5\%$$

$$\omega_C = \frac{5\times0.1+5\times0.2+10\times0.6}{5+5+10}\times100\% = 37.5\%$$

584590903
畅研山大材料考研

习题 5-33

①三相平衡共晶转变线；

E_1E：$L\rightarrow A+B$；E_2E：$L\rightarrow B+C$；E_3E：$L\rightarrow C+A$

共晶转变起始面的投影：AEC，AEB，BEC

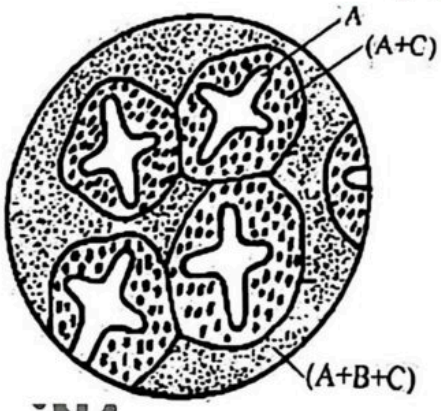
②O 点的平衡凝固过程及组织：$L\rightarrow L+A_{初}\rightarrow L+A_{初}+(A+C)_{共}$

$\rightarrow L+A_{初}+(A+C)_{共}+(A+B+C)_{共}\rightarrow A_{初}+(A+C)_{共}+(A+B+C)_{共}$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

凝固过程中液相成分的变化：结晶开始后，由液相不断结晶出 A，液相成分由 O 点沿 AO 延长线变化。当温度降至三相平衡共晶转变起始面时，液相成分到达 q 点，液相开始发生三相平衡共晶转变，随温度降低，三相平衡共晶转变继续，液相的成分沿 qE 变化。当温度降至四相平衡面时，液相的成分到达 E 点，液相发生四相平衡共晶转变，直至液相消失。

④ 合金 O 的室温组织是：A+（A+C）+（A+B+C）；组织示意图如下：



845980903
畅研山大

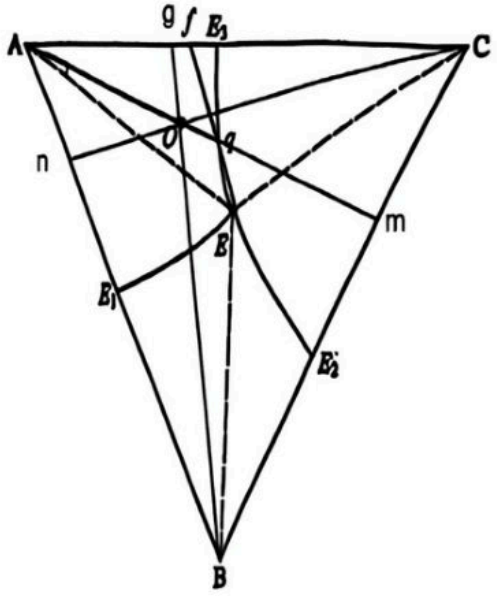
④相组成物：

$$W_A = \frac{Om}{Am} \times 100\%$$

$$W_B = \frac{Og}{Bg} \times 100\%$$

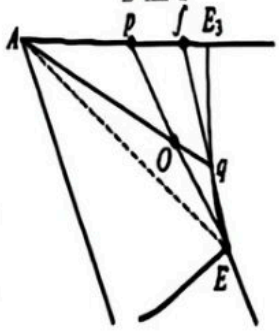
$$W_C = \frac{On}{Cn} \times 100\%$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



组织组成物的相对含量：

方法一：



$$W_A = \frac{Oq}{Aq} \times 100\%$$

$$W_{(A+B+C)} = \frac{OP}{EP} \times 100\%$$

$$W_{(A+C)} = 1 - \frac{Oq}{Aq} \times 100\% - \frac{OP}{EP} \times 100\%$$

方法二：

$$W_A = \frac{Oq}{Aq} \times 100\%$$

畅研山大 一对一辅导 QQ 1903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$W_{(A+B+C)} = \frac{qf}{Ef} \times \frac{AO}{Aq} \times 100\%$$

$$W_{(A+C)} = 1 - \frac{Oq}{Aq} \times 100\%$$

$$- \frac{qf}{Ef} \times \frac{AO}{Aq} \times 100\%$$

$$= \frac{Eq}{Ef} \times \frac{AO}{Aq} \times 100\%$$

习题 5-37

共晶反应：L→γ+Fe_3C+WC

L→n+α+Fe_3W_2

包共晶反应：L+n→γ+WC

L+W_2C→W+WC

L+W_3C_5→W_2C +WC

L+W→n+Fe_3W_2

包晶反应：L+WC+W→n

L+γ+α→n

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

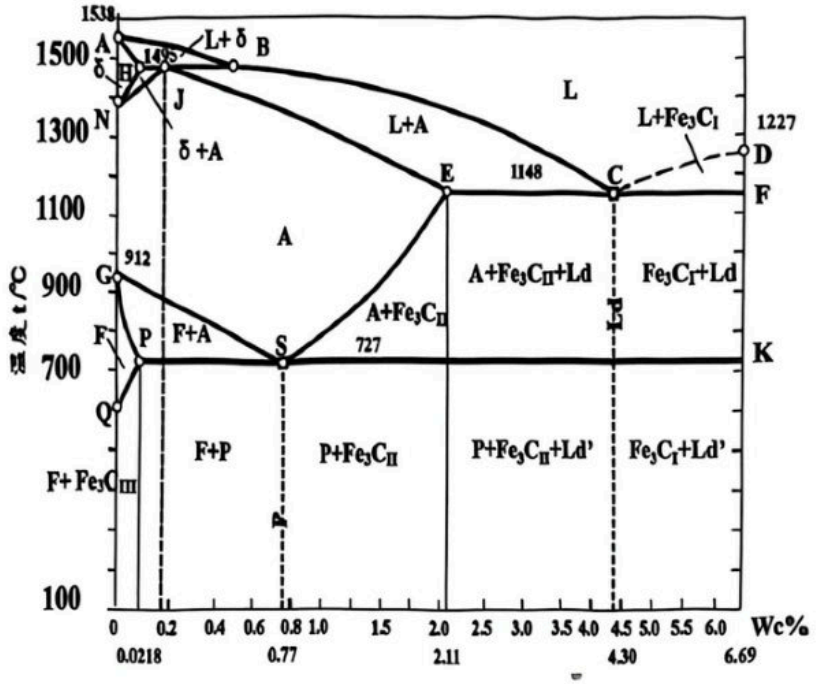
5.7 课堂讨论（Fe-Fe_3C 相图部分）

5.7.2 讨论题

①

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



②含碳量：铁素体≤0.0218%，奥氏体≤2.11%

性能特点：渗碳体硬度高，脆性大，塑性很差。

③a.√

b.× 铁素体和奥氏体的根本区别在于晶体结构不同，铁素体为体心立方结构，奥氏体为面心立方晶体，且奥氏体的溶碳量多。

c.× E点不发生共晶转变

d.× 白口铸铁既有共晶转变又有共析转变

e.× 工业纯铁的组织是$\alpha+Fe_3C_{III}$

f.× 亚共晶白口铁的组织中也有二次渗碳体

g.× 当碳含量>0.77%时，随着含碳量的增加，组织中珠光体的量在不断减少

h.× P、Ld属于组织

i.× 一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体是同一种相，但属于在不

畅研材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

同的条件下形成三种不同形态的组织组成物。

j.× 不存在一次渗碳体和三次渗碳体

k.× 珠光体的塑性、韧性较好

l.× 白口铸铁加热到共析温度以上时，虽然珠光体转变为奥氏体，但组织中仍残留大量硬脆的渗碳体，塑性极差，因此不能进行锻造。

m.× 珠光体的片层间距大小不一是由转变时的冷却速度不同导致的。珠光体的整体含碳量均为 0.77%，不会随片层间距变化而改变。

n.× 不同浸蚀剂下的二次渗碳体和珠光体的颜色并不固定。

o.× 低温莱氏体中的黑色粒状或块状物为珠光体，白色基体为渗碳体，室温下无奥氏体存在。

④1495℃—包晶转变

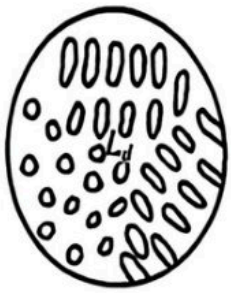
1495℃时在 HJB 水平线发生包晶转变：$L_B+\delta_H \rightarrow \gamma_J$，转变产物为**奥氏体**。包裹在初生 δ 相外围，呈壳状/环状分布。强度、硬度较低，塑性、韧性好。

1148℃—共晶转变

1148℃时在 ECF 水平线发生共晶转变：$L_C \rightarrow \gamma_E+Fe_3C$。转变产物为奥氏体与渗碳体的机械混合物，称为**莱氏体（L_d）**。两相共生的共晶混合物，呈鱼骨状/条状/粒状分布。塑性、韧性极差，脆性大。

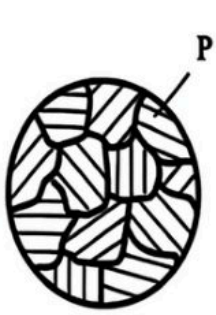
畅研山大材料考研群：584598903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



727℃—共析转变

727℃时在 PSK 水平线发生共析转变：$\gamma_s \rightarrow \alpha_P + Fe_3C$。转变产物为铁素体与渗碳体的机械混合物，称为**珠光体（P）**。铁素体（α）与渗碳体（Fe_3C）交替片层状排列。强度、硬度适中，塑性、韧性良好，综合力学性能优良。



⑤w_c=0.2%：从上至下做一条垂线于相图各线交点从上至下标为 1~5

1-2，匀晶转变 L→δ，结晶出铁素体。

在 2 点，1495℃，合金发生包晶转变 $L_{0.53}+\delta_{0.09} \rightarrow \gamma_{0.17}$，转变后有液相剩余。剩余的液相在 2-3 点温度发生匀晶转变 L→γ。

在 3 点，合金全部为 γ。单相 γ 冷却到 4 点，γ 开始析出 α。

5 点，727℃，剩余 γ 含碳量达到 0.77%，发生共析转变 $\gamma_{0.77} \rightarrow \alpha + Fe_3C$ 形成珠光体。

在 5 点以下，铁素体中脱溶出三次渗碳体 Fe_3C_{III}，其数量很少，可忽

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

略。

室温组织： $\alpha + P$

相组成： α+Fe_3C

$$\alpha\% = \frac{6.69 - 0.2}{6.69 - 0.0008} = 97.02\%$$

$$Fe_3C\% = 1 - 97.02\% = 2.98\%$$

组织组成：

$$\alpha\% = \frac{0.77 - 0.2}{0.77 - 0.0218} \approx 76.18\%$$

$$P\% = 1 - 76.18\% = 23.82\%$$

w_c=1.2%：从上至下做一条垂线于相图各线交点从上至下标为 1~4

1-2，匀晶转变 L→γ，结晶出奥氏体。

2 点，奥氏体冷却。

2-3 点，凝固完成，合金为单一奥氏体

3 点，奥氏体中析出 Fe_3C_{II}，Fe_3C_{II}多沿奥氏体晶界析出，故呈网状分布。

4 点，727℃，剩余奥氏体发生共析转变生成珠光体，沿珠光体团边界分布的 Fe_3C_{II}不变。

室温组织： P+Fe_3C_{II}

相组成： α+Fe_3C

$$\alpha\% = \frac{6.69 - 1.2}{6.69 - 0.0008} = 82.1\%$$

$$Fe_3C\% = 1 - 82.1\% = 17.9\%$$

组织组成：

[内部资料，服务赠品]　　深耕材料考研 13 年!

畅研山大材料考研辞 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$Fe_3C\% = \frac{1.2 - 0.77}{6.69 - 0.77} = 7.3\%$$

$$P\% = 1 - 7.26\% = 92.7\%$$

w_c=3.0%：从上至下做一条垂线于相图各线交点从上至下标为 1~3

1—2 点，液相中结晶出奥氏体。

2 点（1148℃），剩余的液相成分达到共晶成分，发生共晶转变 $L_{4.3} \leftrightarrow \gamma_{2.11} + Fe_3C$ 生成莱氏体。这时的组织为 $\gamma_{奥} + L_d$。

2 点以下，先共晶奥氏体和共晶奥氏体都析出渗碳体。共晶奥氏体中析出的二次渗碳体依附在共晶渗碳体上难以分辨。

3 点，727℃，所有奥氏体的成分都达到 0.77%C，发生共析转变，先共晶奥氏体和莱氏体中的奥氏体都转变为珠光体。

室温组织：$P + Fe_3C_{II} + L'_d$

相组成：$\alpha + Fe_3C$

$$\alpha\% = \frac{6.69 - 3.0}{6.69 - 0.0008} = 55.2\%$$

$$Fe_3C\% = 1 - 55.2\% = 44.8\%$$

组织组成：

$$\gamma\% = \frac{4.3 - 3}{4.3 - 2.11} \times 100\% = 59.4\%$$

$$Ld'\% = Ld\% = L_{剩}\% = \frac{3.0 - 2.11}{4.3 - 2.11} \times 100\%$$

$$= 40.6\%$$

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$P\% = \gamma_{珠}\% = \gamma\% \times \frac{6.69-2.11}{6.69-0.77} \times 100\%$$

$$= \frac{4.3-3.0}{4.3-2.11} \times \frac{6.69-2.11}{6.69-o.77}$$

$$\times 100\% = 46.0\%$$

$$Fe_3C_{II}\% = \gamma\% \times \frac{2.11-0.77}{6.69-0.77} \times 100\%$$

$$= \frac{4.3-3.0}{4.3-2.11} \times \frac{2.11-0.77}{6.69-0.77}$$

$$\times 100\% = 13.4\%$$

⑥Fe_3C_I：规则、粗大的板条状；粗大的一次渗碳体极大增加材料脆性，大幅降低塑性和韧性。

Fe_3C_{II}：沿奥氏体晶界呈网状分布；连续网状二次渗碳体严重割裂基体，显著降低塑性、韧性和强度。

Fe_3C_{III}：沿铁素体晶界呈小片状分布；略微降低塑性和韧性。

$Fe_3C_{共晶}$：在莱氏体中为连续的基体，比较粗大，有时呈鱼骨状；共晶渗碳体含量高，使材料硬度极高、塑性和韧性极差。

$Fe_3C_{共析}$：与铁素体片呈交替片层状；片层状共析渗碳体使珠光体强度、硬度适中，塑性和韧性良好；片层越细（如索氏体、屈氏体），强度和硬度越高，塑性略有下降。

⑦所有的铁碳合金都是由铁素体和渗碳体两个相组成，两个相的相对量可由杠杆定律确定。随着 W_c 的增加，铁碳合金中的铁素体逐渐减少，渗碳体不断增加，其变化呈线性关系。由于铁素体是软韧相，渗碳体是硬脆相，故铁碳合金的力学性能，取决于铁素体与渗碳体两相

畅研北大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

的相对量及它们的相互分布特征。

珠光体由铁素体和渗碳体组成，其强度比铁素体高，比渗碳体低，而珠光体的塑性和韧性比铁素体低，比渗碳体高，而且珠光体的强度随珠光体的层片间距减小而提高。

渗碳体是一个**强化相**。(1) 若合金的基体是铁素体，则随含碳量的增加，渗碳体越多，则合金的强度越高。(2) 但若渗碳体这种脆性相分布在晶界上，特别是形成连续的网状分布，则合金的塑性和韧性显著下降。例如，当含 C%>1%以后，因二次渗碳体的数量增多而呈连续的网状分布，致使钢具有很大的脆性，塑性很低，抗拉强度也随之降低。(3) 当渗碳体成为基体时（如白口铁中），则合金硬而脆。

⑧**低碳钢：**强度和硬度较低，塑性、韧性极佳，伸长率可达 20%-40%，冲击韧性高

中碳钢：强度和硬度适中，塑性和韧性介于低碳钢与高碳钢之间，综合力学性能优良。

高碳钢：强度和硬度高，塑性、韧性差，脆性大，易发生脆性断裂。

⑨**成分：**工业纯铁，w（C）<0.0218%

钢 0.0218%<w（C）<2.11%

白口铸铁 2.11%<w（C）<6.69%

组织：工业纯铁：$\alpha+Fe_3C_{III}$

钢：亚共析钢$\alpha+P$、共析钢 P、过共析钢 $P+Fe_3C_{II}$

白口铸铁：亚共晶白口铸铁$P+Fe_3C_{II}+L'_d$、共晶白口铸铁L'_d、过

畅研山大材料考研群 534590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

共晶白口铸铁 $Fe_3C_f+L'_d$

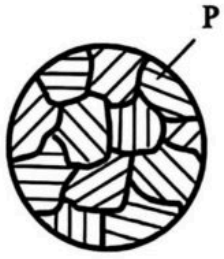
力学性能：工业纯铁：强度、硬度极低，塑性、韧性极好

钢：强度、硬度较高，塑性、韧性较好

白口铸铁：硬度极高，塑性、韧性极差

⑩a. J：$\alpha+P$

S：P



C：L'_d

畅研山大行 584590903

b.强度：S 点合金

塑性：J 点合金

铸造：C 点合金

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

锻造：J、S 点合金

⑪a. T10 钢为过共析钢，组织为珠光体+网状二次渗碳体，硬脆的渗碳体大幅提高了硬度，切削时阻力大、刀具磨损快，因此锯切更费力。10 钢为亚共析钢，组织为铁素体+少量珠光体，塑性、韧性极佳，硬度低，切削阻力小，锯切更轻松。

b. 低碳钢组织为铁素体+少量珠光体。铁素体占比高，塑性、韧性极佳，冷镦、铆接时不易开裂；同时低碳钢焊接性优良，铆钉与工件焊接后不易出现裂纹。

c. 铁丝组织以铁素体为主，塑性、韧性好，易弯曲成型，适合绑扎。高碳钢丝经淬火+中温回火后，组织为回火托氏体/索氏体，强度、硬度高且弹性好，能承受大载荷，适合起重承重。

d. T12 钢含更多二次渗碳体，渗碳体硬脆，使硬度更高。但连续网状的二次渗碳体割裂了珠光体基体，降低了基体连续性，在外力作用下易沿晶界开裂，导致抗拉强度下降；而 T8 钢为均匀珠光体，强度更高。

e. w_C=0.4%的钢在 1100℃时组织为单一奥氏体，奥氏体塑性、韧性极佳，适合锻造变形。w_C=4.0%的白口铸铁在 1100℃时组织为莱氏体（奥氏体+共晶渗碳体），渗碳体硬脆且含量高，严重阻碍塑性变形，锻造时易开裂。

⑫由于它们含碳质量分数不同，使它们具有不同的特性。最显著的是硬度不同，前者硬度低、韧性好，后者硬度高、脆性大。若从这方面考虑，可以有多种方法，如用钢挫试挫，硬者为铸铁，易挫者应为低

[内部资料，服务赠品] 深耕材料考研 13 年!

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

碳钢；用榔头敲砸，易破断者为铸铁，砸不断者为低碳钢，等等。

⑬设总体积为 V

则$W_c=\frac{0.12V\times2.2}{0.12V\times2.2+0.88V\times7.8}\times100\%=0.35\%$

⑭40 钢的铸态组织和平衡凝固组织都是铁素体+珠光体，但在平衡凝固条件下，奥氏体先析出铁素体，剩余奥氏体再发生共析转变为珠光体，组织充分扩散、均匀化，因此铁素体呈粗大的等轴状或块状，均匀分布在珠光体基体上；而在铸造时冷却速度较快，原子扩散不充分，先共析铁素体以树枝晶方式优先生长，后续转变来不及均匀化。因此铁素体呈树枝晶状，枝晶间分布珠光体，同时存在明显的成分偏析且晶粒粗大。

⑮w_c=1.9%的铁碳合金在实际铸造条件下，由于冷却速度快，可能会产生少量的离异共晶，Fe_3C 存在晶界处，形成厚网状 Fe_3C 和珠光体，使得 Fe_3C 含量高于平衡凝固组织。

⑯亚共析钢（<0.53%）：$\alpha+P\rightarrow\alpha+\gamma\rightarrow\gamma\rightarrow L+\gamma\rightarrow L+\delta\rightarrow L$

亚共析钢（≥0.53%）：$\alpha+P\rightarrow\alpha+\gamma\rightarrow\gamma\rightarrow L+\gamma\rightarrow L$

共析钢：$P\rightarrow\gamma\rightarrow L+\gamma\rightarrow L$

过共析钢：$Fe_3C_{II}+P\rightarrow Fe_3C_{II}+\gamma\rightarrow\gamma\rightarrow L+\gamma\rightarrow L$

⑰**应用**：根据零件的性能要求，结合相图选择合适碳含量的材料；依据相图制定热加工工艺；通过相图预测不同成分合金在平衡态下的组织。

局限：仅适用于平衡条件，无法反映实际生产中快速冷却带来的非平衡组织。

畅研考研材料二叔群：535459903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

铸造性能：由于共晶合金熔点低，并且是恒温转变，溶液流动性好，凝固后容易形成集中缩孔，合金较为致密。因此铸造合金宜选择在接近共晶成分的合金。

冷变形性能：冷变形要求材料具有高塑性和低硬度，因此选择组织以铁素体为主的成分范围。

热变形性能：热变形要求材料在高温下为单相奥氏体组织，此时塑性好、变形抗力小。

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第6章　材料中的扩散

6.5 例题

例题 6-1

对于平稳态，$\frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial}{\partial x}\right)=0$，即有 D(dc/dx)=常数

①D 为常数时,dc/dx 亦为常数，故浓度分布是直线。板中部的浓度 $c=\frac{c_1+c_0}{2}$

②D 随浓度增加而增加时，dc/dx 随浓度增加而减小，浓度分布是上凸的曲线

③D 随浓度增加而减小时，dc/dx 随浓度增加而增加，浓度分布是下凹的曲线

6.6 习题及参考答案

习题 6-1 解释下列基本概念和术语

（1）**扩散：**构成固体的原子(或离子、分子)由于热运动而发生长程迁移的现象。

（2）**自扩散：**原子经由自己元素的晶体点阵而迁移的扩散，在其中不伴有浓度变化的扩散，与浓度梯度无关，只能发生在纯金属或者均匀固溶体中。

（3）**互扩散：**原子通过进入对方元素晶体点阵而导致的扩散。

（4）**间隙扩散：**原子通过晶格间隙之间的跃迁实现扩散，是间隙固溶体中间隙原子扩散的主要机制。

（5）**空位扩散：**原子通过与近邻空位交换位置而实现原子迁移扩散，适用于置换固溶体中原子的扩散，是产生柯肯达尔效应的原因。

燕山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（6）**上坡扩散**：原子从低浓度向高浓度处进行的扩散。

（7）**下坡扩散**：原子从高浓度向低浓度处进行的扩散。

（8）**稳态扩散**：质量浓度不随时间变化而变化，而仅随空间位置的变化而变化的扩散称为稳态扩散。

（9）**非稳态扩散**：物质浓度随时间与空间同时变化的扩散现象。

（10）**扩散系数**：表示气体（或固体）扩散程度的物理量，是指当浓度梯度为一个单位时，单位时间通过单位面积的气体（或固体）的量。

（11）**互扩散系数**：描述两种或多种不同组分的物质相互扩散时，宏观混合扩散速率的物理量。

（12）**扩散激活能**：原子扩散所需克服的能量势垒。

（13）**扩散通量**：在单位时间内通过垂直扩散方向的单位截面积的扩散物质量。

（14）**柯肯达尔效应**：置换型扩散偶扩散时，由于两组元扩散系数不同而造成界面向扩散速率快的一侧漂移的现象称为柯肯达尔效应。

（15）**原子的热运动**：固体中的原子并非静止不动，而是一直处于连续不断的运动状态中。这种运动称原子的热运动。

（16）**原子迁移率**：在给定条件下发生扩散的熔质原子跳到其相邻位置的频率。

（17）**本征扩散**：高温下扩散以热力学平衡缺陷为媒介，称为本征扩散。

（18）**非本征扩散**：低温下扩散由非平衡缺陷控制，称为非本征扩散。

（19）**体扩散**：通过均匀介质的扩散，即体扩散，又称晶格扩散，指

畅研材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

原子通过晶体内部点阵进行迁移的过程。

（20）**表面扩散**：指原子、离子、分子及原子团在固体表面沿表面方向的运动现象。

（21）**晶界扩散**：原子沿晶界的迁移现象。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

习题 6-3

硅为金刚石结构，每个晶胞含 8 个原子

原子密度$\rho = \frac{8}{a^3} = \frac{8}{(0.5407\times10^{-9})^3} = 5.06\times10^{28}$原子/$m^3$

X=0 时，$C_1 = \frac{2}{10^7}\rho = \frac{2}{10^7}\times5.06\times10^{28} = 1.012\times10^{22}$原子/$m^3$

X=0.5mm 时，$C_2 = \frac{n}{10^7}\rho$

故$\frac{\Delta C}{\Delta X} = \frac{C_2-C_1}{d} = \frac{\frac{n}{10^7}\times5.06\times10^{28}-1.012\times10^{22}}{0.0005} = 2\times10^{26}$

解得：$n \approx 22$

习题 6-4

①由菲克第一定律

$J = -D\frac{\Delta C}{\Delta X}$可知$\frac{\Delta C}{\Delta X} = -\frac{J}{D} = -\frac{2\times10^{-8}}{2.2\times10^{-6}} = 9.09\times10^{-3}$mol/$m^4$

②$\Delta X = \frac{\Delta C}{9.09\times10^{-3}} = \frac{8\times10^{-8}-3\times10^{-6}}{9.09\times10^{-3}}\times10^3 = 0.32$mm

习题 6-5

$J = -D\frac{\Delta C}{\Delta X} = -4\times10^{-11}\times\frac{100-1000}{0.03} = 3.6\times10^{-3}$mol/（$m^2$·s）

则$N = J\times A = 3.6\times10^{-3}\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{0.03}{2}\right)^2 = 2.54\times10^{-6}$mol/s

习题 6-7

V=（$D_{Cr}-D_{Fe}$）$\frac{\partial c}{\partial x}$

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$D=D_{Cr}C_{Fe}+D_{Fe}C_{Cr}=0.478D_{Fe}+0.522D_{Cr}=1.43\times10^{-9}$

$\frac{x^2}{t}=k \quad x^2=kt \quad t=cx^2$

$V=\frac{dx}{dt}=\frac{dx}{dcx^2}=\frac{dx}{c\cdot2xdx}=\frac{1}{2xc}=\frac{1}{\frac{2xt}{x^2}}=\frac{x}{2t}=2.1\times10^{-7}cm/s$

$$\begin{cases}D_{Cr}=2.23\times10^{-9}cm^2/s\\D_{Fe}=0.56\times10^{-9}cm^2/s\end{cases}$$

习题 6-9

① $D_C^{\gamma}=2.0\times10^{-5}\exp(\frac{-140000}{RT})=2.0\times10^{-5}\exp(\frac{-140000}{8.314\times1203})=1.67\times10^{-7}cm^2/s$

$c=c_0+(c_s-c_0)[1-erf(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})]$

$erf(\beta)=erf(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})=1-\frac{c-c_0}{c_s-c_0}=0.611$

查表得：$\frac{x}{2\sqrt{Dt}}=0.611$，$t=1\times10^4s$

②浓度与①相同，所以β不变

$\frac{x_1}{\sqrt{Dt1}}=\frac{x_2}{\sqrt{Dt2}}$即$t_2=(\frac{x_2}{x_1})^2t_1$，$t_2=4\times10^4s$

③$\frac{x_{930℃}}{\sqrt{D_{930℃}t_{930℃}}}=\frac{x_{870℃}}{\sqrt{D_{870℃}t_{870℃}}}$，

$t_{930℃}=t_{870℃}$，

$D_{870℃}=8.0\times10^{-8}cm^2/s$，

$\frac{x_{930℃}}{x_{870℃}}=1.45$ 倍

习题 6-10

根据$D=D_0exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$可得

58590903 畅研北大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$D_{927} = 2.0 \times 10^{-1} exp\left(-\frac{1.4 \times 10^5}{8.314 \times 1200}\right)$$

$$\approx 1.61 \times 10^{-7} cm^2/s$$

$$D_{870} = 2.0 \times 10^{-1} exp\left(-\frac{1.4 \times 10^5}{8.314 \times 1143}\right)$$

$$\approx 8.00 \times 10^{-8} cm^2/s$$

由 $D_{927}t_{927}=D_{870}t_{870}$ 得：$t_{870} = t_{927}\frac{D_{927}}{D_{870}} = 10 \times \frac{1.61\times10^{-7}}{8.00\times10^{-8}} \approx 20.1h$

习题 6-12

925℃时总迁移路程 S：

$$S_1 = \Gamma_1 tl = (1.7 \times 10^9)(1.44 \times 10^4)(2.53 \times 10^{-10}) = 6.193 \times 10^3 m$$

925℃时均方根唯一$\sqrt{\langle R^2\rangle}$：

$$\sqrt{\langle R^2\rangle_{925℃}} = l\sqrt{n_1}$$

$$= (2.53 \times 10^{-10})\sqrt{2.448 \times 10^{13}}$$

$$\approx 1.252 \times 10^{-3} m$$

20℃时总迁移路程 S：

$$S_2 = \Gamma_2 tl = (2.1 \times 10^{-9})(1.44 \times 10^4)(2.53 \times 10^{-10}) = 7.65 \times 10^{-15} m$$

20℃时均方根唯一$\sqrt{\langle R^2\rangle}$：

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\sqrt{(R^2)_{20℃}} = L\sqrt{n_2}$$

$$= (2.53 \times 10^{-10})\sqrt{3.024 \times 10^{-5}}$$

$$\approx 1.39 \times 10^{-12} m$$

习题 6-14

由$D = D_0 e^{-Q/RT}$可得

$$Q = R\frac{ln(D_2/D_1)}{(1/T_1 - 1/T_2)}$$

$$= 8.314\frac{1.872}{(1/1009 - 1/1108)}$$

$$\approx 1.759 \times 10^5 J/mol$$

$$D_0 = D_1 exp\left(\frac{Q}{RT_1}\right)$$

$$= 2 \times 10^{-13} exp\left(\frac{1.759 \times 10^5}{8.314 \times 1009}\right)$$

$$\approx 2.62 \times 10^{-4} m^2/s$$

$$D_{500} = D_0 exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

$$= 2.62$$

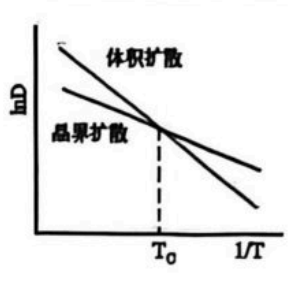
$$\times 10^{-4} exp\left(-\frac{1.759 \times 10^5}{8.314 \times 773}\right)$$

$$\approx 3.30 \times 10^{-16} m^2/s$$

习题 6-15

畅研山大材料考研群：384590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



习题 6-16

由菲克第一定律$J = -D\frac{d_c}{d_x}$得$|J| = D|\frac{d_c}{d_x}|$

取总原子数密度 N=6.2×10^{22}atoms/cm^3，1%Zn 取$\Delta X \approx 0.01$

则$\left|\frac{d_c}{d_x}\right| \approx 6.2 \times 10^{22}\text{atoms/cm}^4$

扩散系数$D = D_0 exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$,则：

$$D_v = 2.97 \times 10^{-12} cm^2/s$$

$$D_{gb} = 1.67 \times 10^{-9} cm^2/s$$

$$D_s = 1.97 \times 10^{-7} cm^2/s$$

计算通量：

$$J_v = D_v\left|\frac{d_c}{d_x}\right| = (2.97 \times 10^{-12})(6.2 \times 10^{22})$$

$$\approx 1.82 \times 10^{11}$$

$$J_{gb} = 1.03 \times 10^{14}$$

$$J_s = 1.22 \times 10^{16}$$

习题 6-18

①由$D = D_0 exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$得：

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$D_{Al} = D_0(Al)exp\left(-\frac{Q_{Al}}{RT}\right)$$

$$= 2.8 \times 10^{-3}exp\left(-\frac{4.77 \times 10^5}{8.314 \times 2000}\right)$$

$$\approx 9.74 \times 10^{-16}\, m^2/s$$

$$D_O = D_0(O)exp\left(-\frac{Q_O}{RT}\right)$$

$$= 0.19exp\left(-\frac{6.36 \times 10^5}{8.314 \times 2000}\right)$$

$$\approx 4.65 \times 10^{-18}\, m^2/s$$

②在 Al_2O_3 中 Al 的离子半径小于阴离子 O 的半径，故 Al 在 Al_2O_3 中的扩散激活能小于 O 在 Al_2O_3 中扩散激活能，所以前者的扩散系数大于后者。

畅研山大材料考研群：580590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第7章　材料的塑性变形

7.3 疑难解析

7.3.3 用金相方法可以观察到孪生痕迹的重现性，而滑移痕迹(滑移带)则没有重现性的原因。

将金属样品抛光后变形，发生滑移和孪生后均可以观察到表面变形痕迹。经再抛光后，滑移痕迹消失，而孪生痕迹依然存在，即滑移变形不具重现性，而孪生变形具有重现性。其原因在于滑移变形没有破坏晶体内部原子排列的规律性，而孪生变形改变了原子排列的位向。

7.6 习题及参考答案

习题 7-1 解释下列概念及术语

（1）滑移：在切应力作用下，晶体的一部分相对于另一部分沿着一定的晶面（滑移面）和晶向（滑移方向）产生相对位移，且不破坏晶体内部原子排列规律性的塑变方式。

（2）滑移线：晶体表面产生的小台阶。

（3）滑移带：将一个表面抛光的单晶体进行一定的塑性变形后，在光学显微镜下观察，发现抛光表面有许多平行的线条，称为滑移带。

（4）滑移系：一个滑移面和该面上一个滑移方向的组合称为滑移系。

（5）滑移面：滑移所沿着的特定的晶面称为滑移面。

（6）滑移方向：滑移所沿着的特定的晶向称为滑移方向。

（7）临界分切应力：在滑移面上沿滑移方面开始滑移的最小分切应力称为临界分切应力(τ_c)。

（8）取向因子：分切应力 τ 与轴向应力σ的比值，表示为 $\cos\phi\cos\lambda$

584309903 郑州大材料交流群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（9）多滑移：在多个(>2)滑移系上同时或交替进行的滑移称为多滑移。

（10）交滑移：晶体在两个或多个不同滑移面上沿同一滑移方向进行的滑移称为交滑移。

（11）双交滑移：交滑移后的位错再转回到和原滑移面平行的滑移面上继续运动的滑移。

（12）孪生：在切应力作用下，晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面(孪晶面)和晶向(孪生方向)发生均匀切变并形成晶体取向的镜面对称关系。

（13）孪晶：孪生后，均匀切变区的取向发生改变，与未切变区构成镜面对称，形成孪晶。

（14）孪晶面：两个晶体（或同一晶体的两部分）沿公共晶面构成镜面对称的位向关系，该晶面称为孪晶面。

（15）孪生方向：晶体发生孪生变形时原子所沿的方向。

（16）屈服现象：间隙型溶质原子（C、N）和位错的交互作用很强，位错被牢固地钉扎住。位错要运动，必须在更大的应力作用下才能挣脱柯氏气团的钉扎而移动，这就形成了上屈服点；而一旦挣脱之后位错的运动就比较容易，因此应力下降出现下屈服点和水平台，宏观上就表现为屈服现象。

（17）吕德斯带：在屈服平台范围内，试样的变形先自夹头开始向中间延伸，在表面变形完成之后再扩展至心部。在预先磨光抛光的拉伸试样上，可清楚地看到与外力成一定角度的变形条纹，即为吕德斯带。

584590903 材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（18）应变时效：应变力作用下，材料的组织性能随时间发生变化当退火状态的低碳钢试样拉伸到超过屈服点发生少量塑性变形后卸载，然后立即重新加载拉伸，则可见其拉伸曲线不再出现屈服点，此时试样不会发生屈服现象。如果将预变性试样在常温下放置几天或经 200℃左右短时加热后再行拉伸，则屈服现象又复出现，且屈服应力进一步提高。此现象通常称为应变时效。

（19）柯氏气团：溶质原子与位错弹性交互作用的结果，使溶质原子趋于聚集在位错的周围，以减小畸变，降低体系的能量，使体系更加稳定，此即称为柯氏 (Cotrell) 气团。

（20）固溶强化：固溶体材料随溶质含量提高，其强度、硬度提高而塑性、韧性下降的现象。

（21）细晶强化：晶界越多，即晶粒越细，材料的强度越高，塑性、韧性也越好。

（22）弥散强化：当第二相以细小弥散的微粒均匀分布于基体相中时，将产生显著的强化作用。

（23）第二相强化：通过在金属基体中引入细小的第二相微粒，以阻碍位错运动，从而提高材料的强度和韧性的一种强化机制。

（24）纤维组织：多晶体金属经冷变形后，用光学显微镜观察抛光和浸蚀后的试样，会发现原来等轴的晶粒沿着最大主变形的方向被拉长或被压扁，形成纤维组织。

（25）胞状结构：晶体以胞状方式生长，呈现凹凸不平的胞状界面，称为胞状组织或胞状结构。

畅研北大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（26）加工硬化：随变形量的增加，材料的强度、硬度升高而塑性、韧性下降的现象。

（27）择优取向：在一般多晶体中，每个晶粒有不同于邻晶的结晶学取向，从整体看，所有晶粒的取向是任意分布的；某些情况下，晶体的晶粒在不同程度上围绕某些特殊的取向排列，就称为择优取向。

（28）变形织构：在多晶材料的塑性变形中，随变形度的增加，多晶体中原先任意取向的各个晶粒发生转动，从而使取向趋于一致，形成择优取向，又称为变形织构。

（29）内应力：外部荷载去除后残留在物体内部的应力。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第8章　回复与再结晶

8.6 习题及参考答案

习题 8-1 解释下列概念及术语

（1）**回复：**冷变形金属在低温加热时，其显微组织无可见变化，但其物理、力学性能却部分恢复到冷变形以前的过程。

（2）**多边化：**因温度较高，位错可以被充分激活，使同号刃型位错沿垂直于滑移面的方向排成小角度亚晶界，这一过程称为多边化。

（3）**低温回复：**冷变形金属在较低温度($0.1\,T_m$~$0.2T_m$)(T_m为金属的熔点）加热时所产生的回复称为低温回复。

（4）**中温回复：**冷变形金属在中温($0.2\,T_m$~$0.3\,T_m$）加热时所产生的回复称为中温回复。

（5）**高温回复：**冷变形金属在较高温度($0.3\,T_m$~$0.5\,T_m$) 加热时产生的回复称为高温回复。

（6）**静态回复：**金属材料在热塑性变形后保持高温状态时发生的软化过程。

（7）**动态回复：**在塑变过程中发生的回复，称为动态回复。

（8）**再结晶：**冷变形金属被加热到适当温度时，在变形组织内部新的无畸变的等轴晶粒逐渐取代变形晶粒，而使形变强化效应完全消除的过程。

（9）**临界变形量：**是指金属或者合金在冷变形后，经再结晶退火使晶粒发生异常粗大的最小变形量。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

非此群的所有资料全为盗版！

（10）**二次再结晶：**在某些情况下，晶粒长大只是少数晶粒突发性地、迅速地粗化，使晶粒之间的尺寸差别显著增大，这种不正常的晶粒长大称为晶粒的异常长大，也叫二次再结晶。

（11）**再结晶温度：**再结晶温度经严重冷变形(变形量>70%)的金属或合金，在 1h 内能够完成再结晶(再结晶体积分数>95%)的最低温度。

（12）**再结晶退火：**指将冷变形后的金属加热到再结晶温度以上保温一定时间后，缓慢冷却至室温的过程。

（13）**静态再结晶：**冷变形金属在退火过程中，通过形核和长大形成等轴无畸变新晶粒的物理过程。

（14）**动态再结晶：**在塑变过程中发生的再结晶称为动态再结晶。

（15）**晶粒长大：**再结晶后的等轴晶粒边界继续移动，晶粒粗化，直至达到相对稳定的形状和尺寸的过程。

（16）**正常长大：**再结晶后的晶粒均匀连续的长大称为正常长大。

（17）**异常长大：**少数再结晶晶粒的急剧长大现象。

（18）**冷加工：**在再结晶温度以下的加工过程称为冷加工。

（19）**热加工：**在再结晶温度以上的加工过程称为热加工。

（20）**带状组织：**热变形后亚共析钢中的铁素体和珠光体呈条带状分布，称为带状组织。

（21）**流线：**在热变形中，某些枝晶偏析、夹杂物、第二相等将随组织变形而伸长，沿变形方向分布，晶粒发生再结晶，形成新的等轴晶粒，而夹杂物等仍沿变形方向呈纤维状分布，称为流线。

5845900903 畅研山大材料考研群：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第9章　固态相变与材料热处理

9.2 内容提要

9.2.4.1 过饱和固溶体的时效

(4)析出硬化(时效强化)过饱和固溶体在时效析出过程中会引起强度、硬度的升高，称为析出硬化或时效强化。在析出硬化达到某一极大值后，随时效时间延长，硬度值下降，称为过时效。时效强化是由于GP区和θ"相的析出造成的，过时效是因为θ相析出并长大引起的。

9.6 习题及参考答案

习题 9-1 解释下列基本概念和术语

（1）**相变阶段规则：**固态相变根据具体条件分阶段进行，即相变阶段规则

（2）**一级相变与二级相变：**一级相变是新旧两相化学势相等，但化学势的一阶偏微熵不相等的转变，具体表现为能够引起化学成分、结构类型变化的固态转变。二级相变是在相变时两相化学势相等，化学势的一阶偏微熵也相等，但二阶偏微熵不同的转变，比如磁性转变、有序转变等。

（3）**扩散型相变：**是在相变的过程中有原子的扩散运动，相变的前后可以有成分改变的相变。

（4）**非扩散型相变：**一些固态转变由于温度低，原子扩散困难而无法进行，旧相又难于保留时，可以通过切变形式，无扩散的转变为另一种新相。

（5）**相变驱动力与相变阻力：**固态相变驱动力是新旧两相自由能之

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

畅研海研 | Bilibili【畅研材料二叔】，...-...-...-

的温度，其值会随着碳含量的增加而降低。

（15）A_{Ccm} **点：**钢加热时的实际转变温度。是加热时过共析钢渗碳体完全溶入奥氏体的温度。

（16）**晶粒度：**表示晶粒大小的尺度叫晶粒度。

（17）**脱碳：**钢材表面碳含量减少的现象，主要由高温停留过久导致碳元素扩散流失，有时还伴有严重的表面氧化，引发材料强度下降及软化。

（18）**过热：**过热是指钢在奥氏体化加热过程中，因加热温度过高或保温时间过长，导致奥氏体晶粒发生异常粗大的现象，是热处理加热过程中常见的工艺缺陷之一。

（19）**过烧：**指金属材料加热温度高于低熔点共晶熔点，导致晶界复熔或氧化的现象。

（20）**内氧化：**氧通过扩散进入合金次表层，与 Cr、Mn、Si 等活性组元发生选择性氧化形成弥散氧化物的过程。

（21）**临界冷却速度：**过冷奥氏体连续冷却转变曲线即 CCT 曲线，共析钢的 CCT 曲线位于 C 曲线的右下方，表明连续冷却转变比等温冷却转变要滞后，转变组织不均匀，共析钢的 CCT 曲线上没有贝氏体转变，得到全部马氏体组织的最低冷却速度称为临界冷却速度。

（22）**魏氏组织：**指在焊接的过热区内，由于奥氏体晶粒长得非常粗大，这种粗大的奥氏体在较快的冷却速度下会形成一种特殊的过热组织，其组织特征为在一个粗大的奥氏体晶粒内会形成许多平行的铁素体(渗碳体)针片，在铁素体针片之间的剩余奥氏体最后转变为珠光体，

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

这种过热组织称为铁素体(渗碳体)魏氏组织。

（23）**伪共析组织：**成分靠近共析成分的非共析钢，在较快的连续冷却条件下，将得到全珠光体型组织，即伪共析组织。

（24）**扩散退火：**扩散退火又称均匀化退火，它是将钢锭、铸件或锻坯加热至略低于固相线的温度下长时间保温，然后缓慢冷却以消除化学成分不均匀现象的热处理工艺。

（25）**隐晶马氏体：**马氏体片尺寸细小至光学显微镜无法分辨的组织形态，又称隐针马氏体或无组织马氏体。

（26）**残余奥氏体：**发生马氏体转变后，还有一定量未发生转变的奥氏体。

（27）**M_s与M_f点：**马氏体相变点（M_s点）指奥氏体与马氏体两相自由能差达到相变所需最小驱动值时的温度，标志着马氏体相变开始。转变结束温度称为M_f点。

（28）**淬火应力：**淬火应力包括热应力和组织应力，热应力是由于淬火冷却时工件内外存在温差收缩不同时产生的内应力，组织应力是由于工件内外存在温差导致马氏体转变膨胀不同时而产生的内应力。

（29）**单液淬火：**将奥氏体化的工件浸入单一淬火介质中连续冷却至介质温度的淬火工艺。

（30）**分级淬火：**通过控制冷却介质温度实现工件缓冷的淬火工艺。

（31）**等温淬火：**为了获得下贝氏体的热处理工艺称为等温淬火，即将工件加热奥氏体化后，急冷到下贝氏体区进行等温处理。

（32）**回火脆性：**淬火钢回火时，在某些温度区间，冲击韧度不仅不

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

上升反而下降的现象，称为回火脆性。

（33）**回火马氏体：**淬火时形成的片状马氏体于回火第一阶段发生分解—其中的碳以过渡碳化物的形式脱溶所形成的、在固溶体基体内弥散分布着极其细小的过渡碳化物薄片的复相组织；这种组织在金相显微镜下即使放大到最大倍率也分辨不出其内部构造，只看到其整体是黑针，这种黑针称为“回火马氏体”。

（34）**回火托氏体：**淬火钢在 350℃—500℃温度区间进行中温回火后形成的组织。

（35）**回火索氏体：**马氏体于高温回火（500℃—600℃）时形成的，在光学金相显微镜下放大 500~600 倍以上才能分辨出来，其为基体铁素体内分布着碳化物（包括渗碳体）球粒的复合组织。

（36）**低温回火：**回火温度 100~250℃，组织为回火马氏体，保持淬火钢的高硬度和耐磨性，降低钢的脆性和残余内应力，用于工、模具钢表面淬火及渗碳件的回火处理。

（37）**中温回火：**回火温度 350~500℃，组织为回火托氏体，具有一定的韧性和极高的弹性极限和屈服强度，多用于弹性元件的处理。

（38）**高温回火：**回火温度 500~650℃，组织为回火索氏体，具有良好的综合机械性能，优于正火处理获得的索氏体组织，淬火加高温回火处理，又称调质处理，广泛用于处理各类重要零件。

（39）**碳势：**碳势又称碳位或碳的化学位。它是决定碳传递方向和限度的强度因素。碳势反映了碳从一个相转移到另外一个相的能力。

（40）**碳氮共渗：**一种以渗碳为主、同时向钢件表层渗入少量氮的化

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

学表面热处理工艺。

（41）**调质处理：**淬火+高温回火被称为调质处理。可以使工件获得良好的综合力学性能。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

习题 9-2

⑩× 奥氏体含碳量越高，马氏体转变结束温度 M_f 越低，淬火后未转变的残余奥氏体量就越多。因此，T12 钢淬火后的残余奥氏体量多于 T10 钢，两者并不相同。

习题 9-3

①B 马氏体的粗细直接由奥氏体的实际晶粒度决定。实际晶粒度越大，马氏体越粗大；实际晶粒度越小，马氏体越细小。

②A 钢的淬透性由其临界冷却速度决定。临界冷却速度越小，钢的淬透性越好，与工件尺寸和淬火介质无关。

③C 调质处理（淬火+高温回火）会形成回火索氏体，它由铁素体和细粒状渗碳体组成，具有良好的强度、塑性和韧性配合。

④C 过共析钢(w_C>0.77%)淬火加热一般只加热到略高于 A_{c1}，使组织奥氏体化但保留少量未溶渗碳体，可防止晶粒粗大、减少淬火变形与开裂倾向。若加热到 A_{cm} 以上会使碳化物全溶、晶粒粗大且残奥增多

⑤C 奥氏体冷却时转变成珠光体/贝氏体/马氏体，主要由冷却速度决定，而冷却速度本质上决定了转变发生的温度区间。

⑥B 残余奥氏体多少主要取决于 Ms 点，奥氏体含碳量越高，Ms 越

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

低，冷到室温仍有奥氏体未转变，则残余奥氏体越多

⑦C 过共析钢易出现网状二次渗碳体，会显著脆化。正火通过重新奥氏体化并空冷，使碳化物分布变得较均匀、打断网状形态，达到消除网状渗碳体的目的。

⑧C 45 钢在 850℃基本完全奥氏体化；水淬，根据马氏体转变的不完全性，得到的通常是马氏体+残余奥氏体

⑨C 锉条要求高硬度、高耐磨、刃口保持性好，典型选高碳工具钢，淬火后做低温回火最符合要求。

⑩C 钢的渗碳是为了在表面获得高碳含量，通常在奥氏体单相区进行，以保证碳原子的充分溶解和扩散。

习题 9-10

球形颗粒：体积自由焓变化

$$|\Delta G_V| = \frac{4}{3}\pi r^3 |\Delta g_v|$$

表面能：$\Delta G_S = 4\pi r^2 \gamma$

由题意：$\Delta G_S = 1\% |\Delta G_V|$

则 $r = \frac{3\gamma}{0.01|\Delta g_v|} = 3 \times 10^{-6}\text{m}$

d=2r=6um

习题 9-11

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\frac{V_{500}}{V_{200}}=\sqrt{\frac{D_{500}}{D_{200}}}=\sqrt{\frac{C_v(500)}{C_v(200)}}$$

$$=exp\left[\frac{E_f}{2R}\left(\frac{1}{T_{200}}-\frac{1}{T_{500}}\right)\right]$$

$$=exp\left[\frac{8.36\times10^4}{2\times8.314}\left(\frac{1}{473}-\frac{1}{773}\right)\right]$$

$$\approx 60.5$$

习题 9-12

（1）立方体晶核的形状系数η

根据固态相变自由焓变化公式$\Delta G=n\Delta G_V+\eta n^{2/3}\sigma+nE_S$,

结合原子数与晶核体积的关系推导：

设晶核中 n个原子的总体积为$V=\frac{nA_r}{\rho N_A}$(A_r为相对原子质量，ρ为密度，N_A为阿伏伽德罗常数)。

立方体晶核边长$a=\left(\frac{nA_r}{\rho N_A}\right)^{1/3}$,

表面积$S=6a^2=6\left(\frac{nA_r}{\rho N_A}\right)^{2/3}$.

对比公式中表面能项$\eta n^{2/3}\sigma$,

得形状系数：$\eta=6\left(\frac{A_r}{\rho N_A}\right)^{2/3}$

（2）圆球晶核的形状系数 η：

圆球晶核半径 $r=\left(\frac{3nA_r}{4\pi\rho N_A}\right)^{1/3}$，表面积 $S=4\pi r^2=(36\pi)^{1/3}\left(\frac{nA_r}{\rho N_A}\right)^{2/3}$。

对比表面能项，得形状系数：$\eta=(36\pi)^{\frac{1}{3}}\left(\frac{A_r}{\rho N_A}\right)^{\frac{2}{3}}$

（3）立方体晶核的临界形核功ΔG^*

畅研山东材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

对ΔG关于n求导并令导数为0，解得临界原子数$n^* = \left(\frac{2\eta\sigma}{3(\Delta G_V - E_S)}\right)^3 \cdot \frac{\rho N_0}{A_r}$。

代入ΔG公式，化简得：$\Delta G^* = \frac{16A_r^2\sigma^3}{3\rho^2 N_0^2(\Delta G_V - E_S)^2}$

习题 9-13

（1）接触角 θ

根据晶界形核的表面能平衡条件：$\gamma_{\alpha/\alpha} = 2\gamma_{\alpha/\beta}\cos\theta$

($\gamma_{\alpha/\alpha}$为α相晶界能，$\gamma_{\alpha/\beta}$为$\alpha-\beta$相界能)。

代入数据：$\gamma_{\alpha/\beta} = 500\ \mathrm{J/m^2}, \gamma_{\alpha/\alpha} = 600\ \mathrm{J/m^2}$: $\cos\theta = \frac{\gamma_{\alpha/\alpha}}{2\gamma_{\alpha/\beta}} = \frac{600}{2\times500} = 0.6$

解得：$\theta = \arccos(0.6) = 53.1°$

（2）形状因子$S(\theta)$

晶界形核形状因子公式为：$S(\theta) = \frac{1}{2}(2+\cos\theta)(1-\cos\theta)^2$

代入$\cos\theta = 0.6$：$S(53.1°) = \frac{1}{2}(2+0.6)(1-0.6)^2 = 0.20$

结果：$S(\theta) = 0.20$

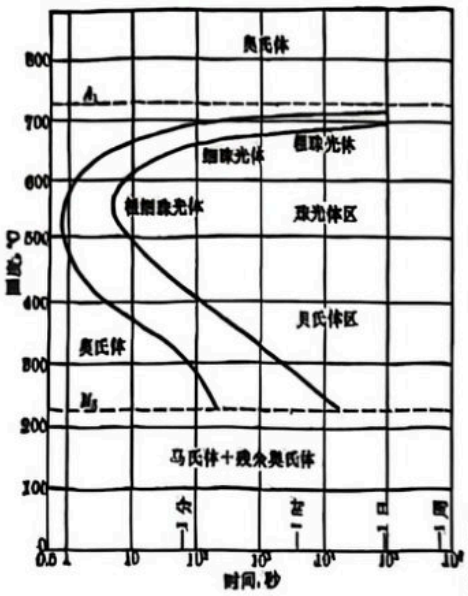
9.7 课堂讨论

讨论题 9-1：

1.TTT 曲线（等温转变曲线）

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



共析钢的等温转变曲线

（1）各线意义

A_1线（727℃）：奥氏体稳定与不稳定的分界线，温度高于A_1时奥氏体稳定，低于A_1时奥氏体过冷并开始转变。

转变开始线（左 C 线）：过冷奥氏体开始发生等温转变的温度-时间曲线。

转变终止线（右 C 线）：过冷奥氏体完全转变为产物的温度-时间曲线。

Ms 线：马氏体转变开始温度，低于此温度时过冷奥氏体开始转变为马氏体。

Mf 线：马氏体转变终止温度，低于此温度时马氏体转变基本完成。

（2）各区组织

A 区（A_1线以上）：稳定奥氏体。

珠光体区（A_1~550℃）：过冷奥氏体等温转变为珠光体，按片层间距细化程度分为珠光体、索氏体、托氏体。

贝氏体区（550℃~Ms 线）：过冷奥氏体等温转变为贝氏体，分为上贝

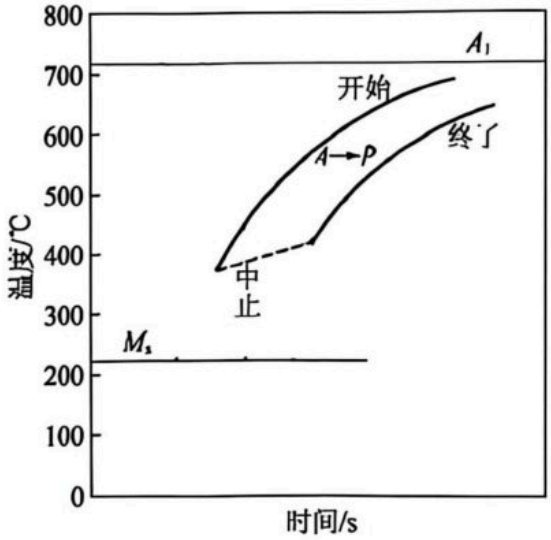
畅研出入材料考研群：590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

氏体（350~550℃）和下贝氏体（Ms~350℃）。

马氏体区（Ms 线以下）：过冷奥氏体转变为马氏体，剩余未转变的奥氏体为残余奥氏体。

2. CCT 曲线（连续冷却转变曲线）



共析钢连续冷却 C 曲线

（1）各线意义

A_1线：与 TTT 曲线的 A_1线一致，奥氏体稳定临界温度。

转变开始线：连续冷却过程中过冷奥氏体开始转变成珠光体的温度-时间曲线。

转变终了线：连续冷却过程中过冷奥氏体完全转变成珠光体的温度-时间曲线。

转变中止线：连续冷却过程中过冷奥氏体完全中止的温度-时间曲线。

Ms 线、Mf 线：与 TTT 曲线一致，马氏体转变的开始与终止温度。

临界冷却速度线（Vk）：获得全部马氏体组织的最低冷却速度。

（2）各区组织

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

A 区（A_1 线以上）：稳定奥氏体。

珠光体区（缓慢冷却，冷却速度<Vk_1）：连续冷却转变为层片状珠光体，冷却速度越快，片层间距越细（索氏体、托氏体）。

马氏体区（快速冷却，冷却速度> Vk）：过冷奥氏体未发生珠光体转变，直接冷却至 Ms 线以下转变为马氏体+残余奥氏体。

3. TTT 与 CCT 曲线的异同

（1）相同点：均描述过冷奥氏体的转变规律，涉及珠光体、马氏体转变，Ms、Mf 线位置基本相同。转变驱动力均为过冷度带来的自由能差，过冷度越大，转变速度越快。

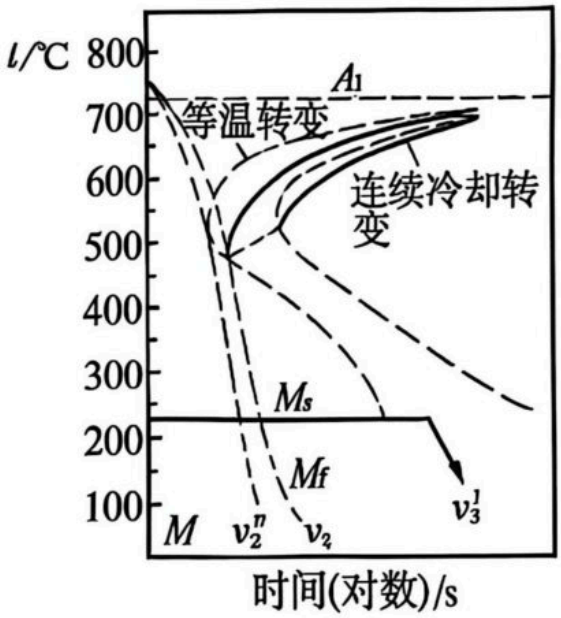
（2）不同点

过冷奥氏体连续冷却转变曲线与等温转变曲线的比较

以共析钢为例，将连续冷却转变曲线与等温转变曲线叠绘在同一个温度 - 时间半对数坐标系中进行对比，如图所示。可以看出，连续冷却转变曲线位于等温转变曲线的右下方，这说明在连续冷却转变过程中过冷奥氏体的转变温度低于相应的等温转变时的温度，且孕育期较长。大量实验证明，其它钢种也具有同样的规律。

584590903 畅研材料考研群：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



等温转变的产物为单一的组织。而连续冷却转变是在一个温度范围内进行的，可以把连续冷却转变看成是无数个微小的等温转变过程的总和，转变产物是不同温度下等温转变组织的混合组织。

另外，如前所述，在共析钢和过共析钢中连续冷却时不发生贝氏体转变，这是由于奥氏体的碳浓度高，使贝氏体转变的孕育期延长，在连续冷却时贝氏体转变来不及进行便冷却至低温。

讨论题 9-2：

共析碳钢过冷奥氏体在不同温度区间转变，可形成珠光体、索氏体、托氏体、上贝氏体、下贝氏体、马氏体六种典型组织：

（1）珠光体转变温度为 650～727℃，属于扩散型相变；相组成为铁素体+渗碳体；组织呈粗大片层状，片层间距 450-150nm；性能上硬度较低，塑性、韧性较好。

（2）索氏体：转变温度为 600～650℃，同样为扩散型相变；相组成仍为 α-Fe+Fe_3C；组织为细片层状，片层间距 150-80nm，强韧性优于

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

珠光体。

（3）托氏体：转变温度为 550～600℃，属于扩散型相变；相组成仍是 α-Fc+ Fe_3C；组织为极细片层状，片层间距 80-30nm；硬度较高，强度与韧性配合较好。

（4）上贝氏体：转变温度为 350～550℃，属于半扩散型相变；上贝氏体为成束分布平行排列的铁素体和夹于其间断续的条状渗碳体的混合物；组织呈羽毛状，铁素体条片间分布断续渗碳体，硬度中等，脆性较大，韧性较差。

（5）下贝氏体：转变温度为 Ms～350℃，为半扩散型相变；典型的下贝氏体是由含碳的过饱和的片状铁素体和其内部沉淀的碳化物组成的机械混合物；组织呈黑针状，碳化物弥散分布于铁素体针内；硬度高，强韧性优异，综合力学性能优良。

（6）马氏体：转变温度为 Ms～Mf，属于非扩散型相变；相为过饱和铁素体；组织形态随碳含量变化：碳质量分数较小为板条状马氏体，较大时为针状马氏体；性能上硬度极高，板条马氏体韧性较好，针状马氏体脆性大。

讨论题 9-3：

（1）回火马氏体：回火温度为 100～250℃，主要相变过程为马氏体分解、碳原子偏聚；相组成为过饱和铁素体+细小 ε-碳化物；组织上保留原马氏体形态，ε-碳化物在基体中弥散分布；性能表现为硬度高，耐磨性好，韧性较淬火马氏体有所提升。

（2）回火托氏体：回火温度为 350～500℃，主要相变过程为马氏体

腾研山大材料考研 5845909

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

进一步分解、渗碳体析出；相组成为铁素体+ 细粒状渗碳体；组织上仍保留马氏体针状轮廓，细粒 Fe_3C 弥散分布；性能特点是弹性极限与屈服强度高，韧性较好。

（3）回火索氏体：回火温度为 500～650℃，主要相变过程为渗碳体聚集长大、铁素体发生再结晶；相组成为等轴状铁素体+颗粒状渗碳体；组织形态为等轴铁素体基体上均匀分布细粒 Fe_3C；性能上综合力学性能优异，强度、塑性、韧性配合均衡。

讨论题 9-4：

马氏体转变的主要特点：

①无扩散性。相变过程不发生成分变化，参与转变的所有原子运动协同一致，相邻原子的相对位置不变，而且相对位移量小于一个原子间距。

②具有表面浮凸和切变共格性。马氏体相变产生均匀切变或称为点阵切变，造成结构变化，试样表面出现浮凸现象，马氏体和母相之间的界面为共格界面。

③存在惯习面及其不应变性。马氏体在母相的一定晶面上形成，此晶面称为惯习面。惯习面是一个无畸变不转动的平面。

④具有晶体学位向关系。马氏体和母相之间主要有以下位向关系。a. K-S 关系：$\{111\}\gamma // \{110\}\alpha$、$\langle 110\rangle\gamma // \langle 111\rangle\alpha$；b. 西山关系：$\{111\}\gamma // \{110\}\alpha$、$\langle 211\rangle\gamma // \langle 110\rangle\alpha$。

⑤马氏体具有内部亚结构。除了点阵切变外，马氏体相变还要发生点阵不变切变，依靠滑移或孪生完成，在马氏体内部形成位错或孪晶亚

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

结构。

⑥马氏体具有逆转变现象。将马氏体以足够快的速度加热，马氏体可以不分解而直接转变为高温相。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

M 具有高强度、高硬度的原因(M 强化机制):

①固溶强化:过饱和的间隙原子碳在 α 相晶格中造成晶格的正方畸变，形成一个强烈的应力场，该应力场与位错发生强烈的交互作用，阻碍位错的运动，从而提高马氏体的硬度和强度。

②相变强化:马氏体转变时，在晶体内造成晶格缺陷密度很高的亚结构，如板条马氏体中高密度的位错、片状马氏体中的孪晶等，这些缺陷都将阻碍位错的运动，使得马氏体强化。

③时效强化:马氏体形成以后，由于一般钢的点 Ms 大都处在室温以上，因此在淬火过程中及在室温停留时，或在外力作用下，都会发生“自回火”。即碳原子和合金元素的原子向位错及其它晶体缺陷处扩散偏聚或碳化物的弥散析出，钉轧位错，使位错难以运动，从而造成马氏体时效强化。

④晶界强化:原始奥氏体晶粒越细小、马氏体板条束越小，则马氏体强度越高。这是由于相界面阻碍位错的运动造成的马氏体强化。

合金元素对马氏体的硬度影响不大，但可以提高其强度。

讨论题 9-5:

1 点：粗片状珠光体+过冷奥氏体

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2 点：粗片状珠光体

3 点：粗片状珠光体

4 点：过冷奥氏体

5 点：粗片状珠光体

6 点：粗片状珠光体

7 点：索氏体+过冷奥氏体

8 点：索氏体

9 点：索氏体

10 点：屈氏体+过冷奥氏体

11 点：屈氏体+过冷奥氏体

12 点：屈氏体+马氏体+残余奥氏体

13 点：过冷奥氏体

14 点：马氏体+残余奥氏体

15 点：过冷奥氏体

16 点：马氏体+残余奥氏体

17 点：下贝氏体+过冷奥氏体

18 点：下贝氏体+马氏体+残余奥氏体

19 点：下贝氏体

20 点：下贝氏体

讨论题 9-6：

工、模具钢锻造后组织存在网状二次渗碳体+粗大珠光体，直接机加工或淬火存在缺陷，需分两步预处理，正火+球化退火：

畅研小本材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1）正火的目的

①消除网状 Fe_3C_{II}：锻造后冷却缓慢，Fe_3C_{II}沿晶界析出形成网状，割裂基体，降低韧性并导致淬火开裂。正火可使网状 Fe_3C_{II}溶解或破碎，细化晶粒。

②细化组织：正火冷却速度较快，获得细珠光体，为后续球化退火提供均匀组织基础。

③提高硬度均匀性：避免锻造后组织粗大导致的硬度不均，便于后续机械加工定位。

2）球化退火的目的

①降低硬度，改善切削加工性：细珠光体硬度较高，球化退火使珠光体片层状 Fe_3C 球化，形成 球状珠光体，硬度降低，切削阻力减小。

②为淬火做组织准备：球状珠光体在淬火加热时，奥氏体化均匀且晶粒细小，淬火后获得细小马氏体，提高工、模具的硬度、耐磨性和韧性，减少淬火变形与开裂倾向。

讨论题 9-7：

①马氏体与回火马氏体

马氏体由淬火形成，要求冷却速度大于临界冷却速度；组织呈板条状或针状，亚结构为位错或孪晶；性能特点是硬度极高，但脆性大。回火马氏体是淬火后经 100~250℃低温回火形成；仍保留马氏体基本形貌，基体上弥散分布细小 ε -碳化物；硬度仍较高，韧性较淬火马氏体明显提升，耐磨性好。

②索氏体与回火索氏体

584590903 畅研海量大材料考研资料群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

索氏体由正火或 600~650℃等温转变形成；组织为细片层状 α-Fe 与 Fe_3C 交替排列；强度中等，塑性一般。回火索氏体是淬火后经 500~650℃高温回火形成；组织为等轴状 α-Fe 基体上均匀分布颗粒状 Fe_3C；综合力学性能优异，强度、塑性、韧性配合均衡。

③托氏体与回火托氏体

托氏体由较快冷却或 550~600℃等温转变形成；组织为极细片层状 α-Fe 与 Fe_3C；硬度较高，韧性一般。回火托氏体是淬火后经 350~500℃中温回火形成；组织仍保留针状轮廓，为针状 α-Fe 基体上分布细粒状 Fe_3C；具有高弹性极限、高屈服强度，韧性较好。

④上贝氏体与下贝氏体

上贝氏体在 350~550℃中温等温转变形成；组织呈羽毛状，由 α-Fe 条片与条间断续分布的 Fe_3C 组成；硬度中等，脆性大，韧性差。下贝氏体在 Ms~350℃较低温等温转变形成；组织呈黑针状，α-Fe 针内弥散分布细小 ε-C；硬度高，强韧性优异，综合力学性能好。

讨论题 9-8：

①各热处理阶段的组织变化

正火处理：退火态 T12 钢经正火加热至 A_{cm} 以上 30~50℃，保温后空冷。加热过程中，珠光体转变为奥氏体，网状二次渗碳体部分溶解于奥氏体中，未完全溶解的渗碳体则细化；空冷时，奥氏体转变为细片状珠光体 + 少量弥散分布的二次渗碳体，网状渗碳体基本消除。

球化退火：正火后的组织经球化退火，细片状珠光体中的渗碳体逐渐球化，最终形成球状珠光体（铁素体基体上均匀分布着球状渗碳体）。

[内部资料，服务赠品]　　深耕材料考研 13 年!

[illegible]科考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

780℃（A_1~Acm）

水淬：球状珠光体加热至780℃时，铁素体完全转变为奥氏体，而渗碳体仅部分溶解，奥氏体中碳含量处于过饱和状态；水淬冷却速度快，过饱和奥氏体来不及分解，全部转变为马氏体+少量残余奥氏体,最终组织为马氏体+渗碳体颗粒+少量残余奥氏体。

200℃回火：淬火后的马氏体+残余奥氏体经200℃低温回火，马氏体中过饱和的碳原子析出形成细小的ε-碳化物，马氏体转变为回火马氏体，最终组织为回火马氏体+渗碳体颗粒。

②各热处理工序的目的及最终硬度范围

正火：目的是消除退火态组织中的网状二次渗碳体，细化晶粒，改善组织均匀性，为后续球化退火和淬火工艺奠定良好基础；硬度范围约为28~32HRC。

球化退火：目的是将细片状P变为球状P，降低材料硬度，改善切削加工性能，同时使淬火后组织更均匀、韧性更好；硬度范围约为20~25HRC。

780℃水淬：目的是获得马氏体组织，显著提高材料的硬度和耐磨性，为最终热处理提供高强度、高硬度的基体；硬度范围约为60~65HRC。

200℃回火：目的是消除淬火过程中产生的残余内应力，降低材料脆性，在保持高硬度和高耐磨性的同时，提高组织稳定性；硬度范围约为58~62HRC。

③860℃（>A_{cm}）淬火后200℃回火的组织

加热至860℃时，奥氏体完全溶解渗碳体，且奥氏体晶粒因过热而粗

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大，奥氏体中碳含量达到饱和状态；水淬后，粗大的过饱和奥氏体转变为粗大马氏体+较多残余奥氏体；200℃回火后，粗大马氏体转变为回火马氏体，最终组织为粗大回火马氏体。

讨论题 9-9：

700℃加热水冷：700℃低于 45 钢的 A_1温度（约 727℃），加热过程中组织未发生奥氏体转变，仍保持原始的铁素体+珠光体组织；水冷后组织无变化，最终为铁素体+珠光体。

760℃加热水冷：760℃处于 A_1~A_3温度区间，加热后部分铁素体转变为奥氏体，组织为奥氏体+未转变的铁素体；水冷时，奥氏体快速转变为马氏体，未转变的铁素体保留下来，最终组织为马氏体+铁素体+少量残余奥氏体。

840℃加热水冷：840℃高于 A_3温度，加热后铁素体完全转变为均匀的奥氏体；水冷时，奥氏体全部转变为马氏体+少量残余奥氏体，最终组织为马氏体+少量残余奥氏体。

1000℃加热水冷：1000℃远高于 A_3温度，奥氏体晶粒因过热而粗大；水冷后，粗大奥氏体转变为粗大马氏体+较多残余奥氏体，最终组织为粗大马氏体+较多残余奥氏体。

讨论题 9-10：

①从组织转变来看，A_1+(30~50)℃加热时，珠光体可完全转变为奥氏体，而二次渗碳体仅部分溶解，既保证了奥氏体中含有足够的碳含量以获得高硬度，又保留了少量未溶解的渗碳体，阻止奥氏体长大，可细化奥氏体晶粒，避免晶粒粗大。

畅研北大材料考研 5845909

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

②若加热至 A_{cm} 以上，二次渗碳体将完全溶解于奥氏体中，导致奥氏体中碳含量过高，淬火后会形成大量残余奥氏体，降低材料的硬度和耐磨性；同时，过高的加热温度会使奥氏体晶粒严重粗大，淬火后形成粗大马氏体，导致材料脆性显著增大，韧性下降，易发生开裂。

③从工艺合理性来看，A_1+(30~50)℃的加热温度可在保证淬火硬度的同时，兼顾材料的韧性和组织稳定性，避免因过热导致的性能缺陷，后续经低温回火后能获得优良的综合力学性能，满足工具等零件的使用要求。

讨论题 9:11：

答：（1）A：粗大奥氏体； B：奥氏体； C：奥氏体+铁素体；

D：回火索氏体（550 摄氏度已经发生回火组织转变所以此时 D 点就是回火索氏体组织）； E：回火马氏体

（2）A：粗大珠光体+铁素体；B：珠光体＋铁素体；C：珠光体+铁素体

D：回火索氏体； E：回火马氏体

（3）A：粗大马氏体＋Ar； B：马氏体＋Ar；C：马氏体+Ar+铁素体；

D：回火索氏体； E：回火马氏体

讨论题 9:12：

①改善 20 钢、45 钢、T12 钢的切削加工性

20 钢：选择正火工艺。目的是细化晶粒，提高硬度（降低切削时的粘刀现象），改善切削加工性；热处理后组织为铁素体+细片状珠光体。

45 钢：选择完全退火或正火工艺。完全退火可降低硬度、细化组织，

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

正火可获得更细的珠光体，均能改善切削加工性；完全退火后组织为铁素体+珠光体，正火后组织为铁素体+细珠光体。

T12 钢：选择球化退火工艺。目的是将片状渗碳体转变为球状渗碳体，降低硬度、提高塑性，改善切削加工性；热处理后组织为球状珠光体（铁素体基体上均匀分布球状渗碳体）。

②45 钢小轴的最终热处理

选择调质处理。目的是获得良好的综合力学性能，既有较高的强度，又有较好的塑性和韧性，满足小轴承受载荷和抗冲击的需求；热处理后组织为回火索氏体。

③消除锻件、铸钢件、焊接件中的魏氏组织，细化晶粒

选择正火工艺。目的是通过加热至 Ac_3（亚共析钢）或 Accm（过共析钢）以上 30~50℃，保温后空冷，消除魏氏组织、细化晶粒，改善组织均匀性；热处理后组织为铁素体+珠光体（亚共析钢）或珠光体+少量二次渗碳体（过共析钢）。

讨论题 9-13：

①晶粒粗大的温度：860℃淬火后晶粒更粗大。

原因：860℃高于 Accm，加热温度越高，奥氏体晶粒长大倾向越大，保温后奥氏体晶粒更粗大；而 780℃在 Ac_1~Accm 之间，奥氏体晶粒未充分长大，相对细小。

②马氏体含碳量较高的温度：860℃淬火后马氏体含碳量更高。

原因：860℃时二次渗碳体完全溶解于奥氏体中，奥氏体碳含量达到 1.2%；780℃时二次渗碳体未完全溶解，奥氏体碳含量低于 1.2%，因

畅研山大材料考研 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

此淬火后马氏体含碳量更低。

③未溶碳化物较少的温度：860℃淬火后未溶碳化物较少。

原因：860℃高于 Accm，二次渗碳体完全溶解，淬火后几乎无未溶碳化物；780℃时二次渗碳体仅部分溶解，仍有较多未溶碳化物残留。

④残余奥氏体量较多的温度：860℃淬火后残余奥氏体量较多。

原因：奥氏体碳含量越高，马氏体转变结束温度越低，残余奥氏体越难转变为马氏体；860℃时奥氏体碳含量更高，Mf 更低，因此残余奥氏体量更多。

⑤合适的淬火温度及原因：合适的淬火温度为 780℃（Ac_1+30~50℃）。

原因：过共析钢淬火的目的是获得高硬度、高耐磨性的马氏体组织，同时减少残余奥氏体和避免晶粒粗大。780℃加热时，奥氏体晶粒细小，虽有少量未溶碳化物，但可细化马氏体组织，提高硬度和耐磨性；而 860℃加热导致奥氏体晶粒粗大，残余奥氏体量增多，会降低淬火后硬度和耐磨性，且增大工件变形开裂风险。

讨论题 9:14：

20 钢为低碳钢，渗碳处理后表面碳含量可达 0.8%~1.1%（过共析成分），心部仍为原始低碳成分：

渗碳空冷后的组织（由表面到心部）

表面层：过共析成分，空冷时奥氏体先析出二次渗碳体，剩余奥氏体发生共析转变生成珠光体，组织为珠光体+网状二次渗碳体。

过渡层：亚共析至共析成分，空冷时先析出铁素体，剩余奥氏体发生共析转变生成珠光体，组织为铁素体+珠光体（从表面到心部，铁素

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

体量逐渐增多，珠光体量逐渐减少）。

心部：低碳亚共析成分，空冷后组织为铁素体+少量珠光体。

淬火回火后的组织（由表面到心部）

采用“淬火 + 低温回火”工艺，目的是提高表面硬度和耐磨性，保持心部韧性：

表面层：淬火时奥氏体转变为马氏体+少量残余奥氏体，低温回火后马氏体转变为回火马氏体，组织为回火马氏体+渗碳体。

过渡层：淬火时奥氏体转变为马氏体（碳含量越高，马氏体量越多），低温回火后为回火马氏体+铁素体，从表面到心部，回火马氏体量逐渐减少，铁素体量逐渐增多。

心部：淬火时奥氏体转变为马氏体，低温回火后为回火马氏体+铁素体，保持良好的塑性和韧性。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

讨论题 9:15：

①主轴选用的材料

选用中碳合金钢 40Cr。原因：40Cr 含碳量约 0.4%，经调质处理后具有良好的综合力学性能，心部强度和韧性匹配，轴颈表面淬火后可获得高硬度，满足轴颈 56~58HRC、其余部位 20~24HRC 的硬度要求。

②各热处理工序的目的和大致工艺

调质：目的是使 40Cr 主轴获得均匀、细密的回火索氏体组织，改善材料的切削加工性能，为后续轴颈表面淬火工序做好组织准备；同时

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

显著提升主轴整体的综合力学性能，使主轴心部具备足够的强度和韧性，能够承受工作过程中的交变载荷、扭转力矩及轻微冲击，避免主轴在长期运行中出现断裂、变形等失效现象，确保主轴整体硬度达到20~24HRC 的要求。

表面淬火：目的是使轴颈表面获得马氏体组织，提高硬度和耐磨性；工艺为采用感应加热，将轴颈表面快速加热至 Ac_3+30~50℃，随后喷水冷却（快冷）。

低温回火：目的是消除表面淬火产生的内应力，降低脆性，保持表面高硬度；工艺为加热至 150~250℃，保温后空冷。

③各部位的组织

轴径表面：低温回火后的回火马氏体，具有高硬度和耐磨性。

其余地方：回火索氏体，具有良好的塑性和韧性，硬度符合 20~24HRC 要求。

讨论题 9:16：

①错误。原因：马氏体的硬度和韧性随含碳量变化，低碳马氏体（含碳量≤0.2%）具有高强度和良好韧性，并非硬而脆；高碳马氏体（含碳量≥1.0%）才表现为硬而脆。

②错误。原因：淬透性主要取决于钢中合金元素含量（除 Co 外，合金元素溶入奥氏体可提高淬透性），而淬硬性主要取决于钢中的含碳量（含碳量越高，淬硬性越好），二者影响因素颠倒。

③错误。原因：40Cr 钢含合金元素 Cr，淬透性比 T10 钢高，T10 钢为碳素钢，淬透性差；但淬硬性取决于含碳量，T10 钢含碳量 1.0%高

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

于 40Cr 钢 0.4%，因此 40Cr 钢的淬硬性低于 T10 钢。

④错误。原因：淬透性是钢的固有属性，取决于钢的化学成分和奥氏体化条件，与淬火介质无关；水淬时冷却速度快，淬硬层比油淬深，是因为冷却介质冷却能力不同，而非淬透性不同。

⑤错误。原因：钢淬火后低温回火时，韧性虽有提高，但仍低于中高温回火；若淬火后出现粗大马氏体或残余奥氏体过多，回火后韧性可能未明显改善；此外，在回火脆性温度区间回火，韧性反而会下降。

⑥错误。原因：亚共析钢的淬火加热温度应选择在 Ac_3+30~50℃，目的是使铁素体完全转变为奥氏体，获得均匀的马氏体组织；若加热至 A_1~A_3之间，铁素体未完全转变，淬火后会保留铁素体，降低硬度和强度。

⑦正确。原因：除 Co、Al 外，大多数合金元素（如 Cr、Mn、Ni、Si 等）溶入奥氏体后，会降低奥氏体的分解速度，使 TTT 曲线向右移，提高过冷奥氏体稳定性。

⑧错误。原因：使 TTT 曲线右移的因素（如合金元素溶入）会降低临界冷却速度，提高钢的淬透性；临界冷却速度越小，钢越容易获得马氏体组织，淬透性越好。

⑨错误。原因：共析钢奥氏体化的基本过程包括四个阶段：奥氏体形核、奥氏体长大、残余渗碳体溶解、奥氏体成分均匀化，形核和长大只是其中两个阶段。

⑩错误。原因：本质粗晶粒钢在较低加热温度下可能获得较细晶粒，仅在高温下晶粒才会显著粗大；本质细晶粒钢在高温下若加热温度过

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

高或保温时间过长，晶粒也会长大，并非任何加热条件下都能得到细小晶粒。

⑪错误。原因：淬火后马氏体的尺寸主要取决于奥氏体的实际晶粒度（加热后实际形成的奥氏体晶粒大小），而非本质晶粒度（晶粒长大倾向）：实际晶粒度越大，马氏体尺寸越大。

⑫错误。原因：奥氏体冷却时得到的组织主要取决于冷却速度和转变温度，而非奥氏体晶粒大小；例如，快冷时无论晶粒大小，均可能获得马氏体，慢冷时均可能获得珠光体。

⑬错误。原因：残余奥氏体的多少不仅取决于钢的含碳量，还与奥氏体化温度、冷却速度、合金元素含量等有关；含碳量越高，残余奥氏体量越多，但合金元素（如 Ni、Mn）也会增加残余奥氏体量。

⑭错误。原因：在含碳量 0.8%以下时，钢的含碳量越高，淬火后硬度越高；但含碳量超过 0.8%后，过多的碳会使残余奥氏体量增多，淬火后硬度反而会下降。

⑮错误。原因：过共析钢正火的主要目的是消除网状二次渗碳体，为后续球化退火做准备；细化晶粒是正火的次要作用，而非主要目的。

讨论题 9:17：

左侧从上到下依次为：T8、65、40Cr、20CrMnTi。

淬透性比较（两种方法）

方法一：根据钢的化学成分判断。淬透性主要取决于合金元素含量，20CrMnTi（含 Cr、Mn、Ti）和 40Cr（含 Cr）为合金钢，淬透性优于碳素钢 65（中碳）和 T8（共析）；20CrMnTi 含多种合金元素，淬透

畅研山大材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

性略高于 40Cr；65 钢含碳量高于 T8，但均为碳素钢，淬透性相近，且低于两种合金钢。

方法二：根据淬透性曲线规律判断。合金钢的淬透性曲线更靠右，临界冷却速度更小，淬透层更深；碳素钢淬透性曲线靠左，临界冷却速度更大，淬透层更浅。因此淬透性顺序：20CrMnTi＞40Cr＞65≈T8。

淬硬性比较（两种方法）

方法一：根据含碳量判断。淬硬性主要取决于含碳量，含碳量越高，淬硬性越好。T8（含碳量 0.8%）＞65（含碳量 0.65%）＞40Cr（含碳量 0.4%）＞20CrMnTi（含碳量 0.2%）。

方法二：根据淬火后硬度规律判断。碳素钢中含碳量越高，淬火后马氏体硬度越高；合金钢的淬硬性主要由含碳量决定，合金元素对淬硬性影响较小。因此淬硬性顺序：T8＞65＞40Cr＞20CrMnTi。

讨论题 9:18：

①奥氏体的起始晶粒度、实际晶粒度与本质晶粒度

起始晶粒度：指钢完成奥氏体化后，尚未发生晶粒长大时的奥氏体晶粒大小。

实际晶粒度：指钢在具体加热条件下最终获得的奥氏体晶粒大小，直接影响淬火后组织和性能。

本质晶粒度：指钢在规定条件下（930℃±10℃，保温 5~8h）奥氏体晶粒长大的倾向性，分为本质细晶粒钢和本质粗晶粒钢，反映钢的晶粒长大特性。

②奥氏体、过冷奥氏体与残余奥氏体

584599903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

奥氏体：碳在 γ-Fe 中的间隙固溶体，是加热至 Ac_1以上时形成的高温稳定相，具有良好的塑性和韧性。

过冷奥氏体：奥氏体冷却至 Ac_1以下未发生转变的不稳定奥氏体，处于热力学不平衡状态，冷却速度不同会转变为珠光体、贝氏体或马氏体。

残余奥氏体：淬火冷却后未转变为马氏体，仍保留在组织中的奥氏体，主要存在于高碳钢或合金钢中，会降低淬火后硬度和尺寸稳定性。

③上临界冷却速度与下临界冷却速度

上临界冷却速度：指钢淬火时获得全部马氏体组织所需的最小冷却速度，若冷却速度低于此值，过冷奥氏体会部分转变为珠光体，无法获得全马氏体。

下临界冷却速度：指钢全部发生珠光体转变形成珠光体所需的最大冷却速度，冷却速度大于此值部分过冷奥氏体会变为马氏体。

④淬透性、淬硬性与淬透层深度

淬透性：指钢淬火时获得淬硬层深度的能力，是钢的固有属性，主要取决于合金元素含量，淬透性好的钢可使较大截面工件获得均匀马氏体组织。

淬硬性：指钢淬火后获得最高硬度的能力，主要取决于含碳量，含碳量越高，淬硬性越好，与合金元素含量关系不大。

淬透层深度：指钢淬火后从表面到半马氏体区的厚度，是淬透性的具体表现，受钢的淬透性、工件尺寸和冷却介质影响。

⑤完全退火、正火和球化退火

畅研材料考研群 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

完全退火：将亚共析钢加热至 Ac_3+30~50℃，保温后缓冷，目的是细化晶粒、消除内应力、降低硬度，适用于亚共析钢的铸锻件。

正火：将钢加热至 Ac_3（亚共析钢）或 Accm（过共析钢）+30~50℃，保温后空冷，目的是细化晶粒、消除网状渗碳体、提高硬度，适用于各种钢的预处理或最终热处理。

球化退火：将共析钢或过共析钢加热至 Ac_1+20~30℃，保温后缓冷，目的是将片状渗碳体转变为球状渗碳体，降低硬度、改善切削加工性，适用于共析钢和过共析钢。

⑥片状珠光体与粒状珠光体

片状珠光体：由铁素体和片状渗碳体交替层叠组成的组织，是奥氏体缓冷时发生共析转变的产物，层片间距越小，强度和硬度越高。

粒状珠光体：由铁素体基体和均匀分布的球状渗碳体组成的组织，是通过球化退火获得的，与片状珠光体相比，具有更好的塑性和韧性，切削加工性更优。

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第10章 材料概论

10.6 习题及参考答案

习题 10-1 解释下列基本概念和术语

（1）合金元素：合金元素指的是在炼金属的时候加入一定量一种或多种的金属或非金属元素。

（2）结构钢：符合特定强度和可成形性等级的钢材。

（3）工具钢：用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢。

（4）特殊性能钢：具有特殊物理或化学性能的钢种。

（5）调质钢：淬火成马氏体后在 500~650℃之间温度范围内回火的调质处理用钢。

（6）渗碳钢：通过渗碳工艺提高表面硬度和耐磨性的低碳钢。

（7）弹簧钢：专门用于制造各类弹簧和弹性元件的特种钢材。

（8）滚动轴承钢：用于制造滚动轴承的滚动体和内外套圈的钢。

（9）冷作模具钢：常温下使金属变形或成形的专用模具钢。

（10）热作模具钢：用于制造热锻模、热挤压模、压铸模等高温高压环境下工作的合金工具钢。

（11）不锈钢：在大气、水、酸、碱、盐等腐蚀性介质中具有高度化学稳定性的合金钢系列。

（12）耐热钢：在高温条件下，具有抗氧化性和足够的高温强度以及良好的耐热性能的钢称作耐热钢。

（13）耐磨钢：耐磨损性能强的钢铁材料的总称。

（14）莱氏体钢：钢铁材料基本组织结构中的一种，常温下为珠光体、

[内部资料，服务赠品]　　深耕材料考研 13 年!

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

渗碳体和共晶渗碳体的混合物。

（15）回火稳定性：淬火钢在回火时，抵抗强度、硬度下降的能力称为回火稳定性。

（16）二次硬化：指含有 Cr，Mo，V，Ti，Nb 等碳化物的合金钢，经淬火并在 500-600℃之间回火时，不仅硬度不降低，反而升高到接近淬火钢的高硬度值的现象。

（17）二次淬火：在碳合金元素（Co 和 Al 除外）较多的钢中淬火后有较多的残余奥氏体的工艺。

（18）高速钢：一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢。

（19）红硬性：红硬性是指材料在经过一定温度下保持一定时间后所能保持其硬度的能力。

（20）固溶处理：一种将合金加热至高温单相区并恒温保持，使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却的热处理工艺。

（21）晶间腐蚀：不锈钢在腐蚀介质作用下，在晶粒之间产生的一种腐蚀现象称为晶间腐蚀。

（22）稳定化处理：针对含钛或铌的奥氏体不锈钢设计的热处理方法，通过 850-950℃加热促使碳优先与钛、铌形成稳定碳化物，降低奥氏体中的碳含量，从而抑制晶间腐蚀倾向

（23）耐热性：指物质在受热的条件下仍能保持其优良的物理机械性能的性质。

（24）蠕变极限：金属材料在规定温度和时间下，蠕变变形量或速度不超过规定值时的最大承受应力。

材料考研 5845990903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（25）持久强度：指金属材料及构件在高温长期载荷作用下抵抗断裂的能力。

（26）水韧处理：针对高锰钢的固溶处理工艺，通过将钢材加热至1050-1100℃奥氏体化温度并保温，促使铸态组织中的碳化物完全溶解，随后采用快速水冷抑制碳化物析出，获得单一过冷奥氏体组织。

（27）铸铁的石墨化：描述铸铁在凝固过程中石墨析出的机制。

（28）白口铸铁：组织中完全没有或几乎完全没有石墨的一种铁碳合金，即主要以渗碳体形态存在。

（29）灰口铸铁：在珠光体(或铁素体)基体中分散有大量片状石墨的铸铁。

（30）可锻铸铁：以白口铸铁为坯件经石墨化退火制成，其石墨呈团絮状分布，分为铁素体（黑心）、珠光体和白心三类。

（31）球墨铸铁：石墨以球状形式存在的铸铁。

（32）蠕墨铸铁：具有片状和球状石墨之间的一种过渡形态的灰口铸铁。

（33）麻口铸铁：介于白口铸铁和灰铸铁之间的过渡型铸铁，其断口呈现灰白相间的麻点状特征。

（34）冷硬铸铁：通过金属型与砂型结合的复合铸型，调整含硅量等化学成分使铸件形成表面白口铁、中间麻口铁和心部灰口铁复合组织的特种铸铁，兼具高硬度耐磨性与良好韧性。

（35）孕育处理：孕育处理是指在凝固过程中，向液态金属中添加少量其它物质，促进形核、抑制生长，达到细化晶粒的目的。习惯上，

[内部资料，服务赠品]

深耕材料考研 13 年!

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

向铸铁中加入添加剂称为孕育处理；向有色合金中加入添加剂则称变质处理。

（36）球化处理：通过向铸铁熔液中添加球化剂改变石墨形态的关键工艺，使碳元素形成球状石墨结构以提高材料机械性能。

（37）石墨化退火：通过分解渗碳体生成团絮状石墨以消除白口组织、改善加工性能。

（38）硬铝：铝合金中以 Cu 为主要合金元素的一类铝合金。

（39）时效强化：时效强化是指在固溶了合金元素以后，在常温或加温的条件下，使在高温固溶的合金元素以某种形式析出(金属间化合物之类)，形成弥散分布的硬质质点，对位错切过造成阻力，使强度增加，韧性降低。

（40）固溶处理：指将合金加热到高温单相区恒温保持，使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却，以得到过饱和固溶体的热处理工艺。

（41）时效处理：指金属或合金工件（如低碳钢等）经固溶处理，从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后，在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸，性能随时间而变化的热处理工艺。

（42）自然时效：将工件放在室外等自然条件下，使工件内部应力自然释放从而使残余应力消除或减少。

（43）人工时效：是加热或是冰冷处理消除或减小淬火后工件内的微观应力、机械加工残余应力，防止变形及开裂。

（44）硅铝明：以硅为主要合金元素的铝硅铸造合金，分为简单硅铝明和复杂硅铝明两类。

畅研山大材料考研群 584599903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（45）单相黄铜：是以铜锌合金为基础，当锌含量低于39%时形成的α单相固溶体材料。

（46）双相黄铜：当含锌量大于39%时，有α单相还有以铜锌为基的β固溶体，称双相黄铜。

（47）季裂：经冷变形后的金属在拉伸应力和特定环境中发生的断裂现象。

（48）青铜：以铜为基体、以锡为主要合金元素的铜合金，具有较高的强度、耐磨性和耐蚀性，常用于轴承、齿轮等零件。

（49）双金属轴瓦：由两种不同金属复合而成的轴承衬瓦，通常外层为高强度金属、内层为耐磨或减摩合金，以兼顾承载能力和摩擦性能。

（50）高分子材料：由相对分子质量很大的高分子化合物构成的材料，具有密度小、耐腐蚀、电绝缘性好等特点，包括塑料、橡胶和纤维等。

（51）高分子材料的老化：高分子材料在光、热、氧、辐射、化学介质等作用下，其分子结构发生变化，导致性能逐渐劣化的过程。

（52）塑料：以合成树脂为主要成分，加入添加剂，经加工成型后使用的一类高分子材料，具有良好的成型性和绝缘性。

（53）热固性塑料：在加热或化学作用下发生不可逆交联反应而固化成型，固化后不能再熔融加工的塑料。

（54）热塑性塑料：受热时软化、冷却后硬化，成型过程可反复进行的塑料，其分子结构一般为线型或支化结构。

（55）工程塑料：具有较高强度、刚度、耐热性和尺寸稳定性，可作为工程结构材料使用的一类塑料，如尼龙、聚碳酸酯等。

畅研北大材料考研 584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（56）橡胶：具有高弹性和可逆形变能力的高分子材料，常用于密封、减振和轮胎等场合。

（57）胶黏剂：能通过物理或化学作用将两个或多个物体表面牢固连接在一起的材料。

（58）交联反应：高分子链之间通过化学键相互连接，形成三维网状结构的反应，使材料强度和耐热性提高。

（59）普通陶瓷：以天然矿物原料（如黏土、石英、长石）为主要成分，经成型和高温烧结制成的传统陶瓷材料。

（60）特种陶瓷：以高纯度合成原料为基础，采用精细工艺制备，具有特殊物理或化学性能的陶瓷材料。

（61）工程陶瓷：具有高强度、高硬度、耐磨、耐高温等性能，可作为工程结构或功能部件使用的陶瓷材料。

（62）金属陶瓷：由金属相和陶瓷相组成的复合材料，兼具金属的韧性和陶瓷的耐磨、耐热性能。

（63）硬质合金：以难熔金属碳化物（如 WC）为硬质相，以金属（如 Co）为粘结相烧结而成的高硬度材料，常用于切削工具。

（64）复合材料：由两种或两种以上不同性质的材料在宏观上复合而成，各组分在性能上相互补充的新型材料。

（65）基体相：复合材料中连续分布的相，起到传递载荷、保护增强体和保持整体形状的作用。

（66）增强体：复合材料中起主要承载和增强作用的相，如纤维、晶须或颗粒。

畅研北大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（67）比强度：材料的强度与密度之比，反映材料在轻量化条件下承载能力的指标。

（68）比模量：材料的弹性模量与密度之比，反映材料在轻量化条件下的刚度水平。

（69）玻璃钢：以玻璃纤维为增强体、树脂为基体制成的纤维增强复合材料，具有强度高、质量轻、耐腐蚀等特点。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

习题 10-3

①低合金钢（合金元素总含量 <5%）、中合金钢（合金元素总含量 5%~10%）、高合金钢（合金元素总含量>10%）

②硫、磷

习题 10-4

①B 调质处理（淬火+高温回火）要求钢既能淬硬又有良好韧性，通常选用中碳钢，含碳量一般在 0.25%～0.50%。

②A 锉刀要求"高硬度和高耐磨性"，典型材料为高碳工具钢 T12，淬火后低温回火以消除应力、保持高硬度。

③B 表面淬火、渗碳、渗氮等表面强化工艺可在表层形成残余压应力，显著提高疲劳强度。

④A 淬硬性数值主要由淬火加热时固溶在奥氏体中的碳含量决定，碳含量越高则淬硬性越强，合金元素对此影响较小。

⑤A/B/C HT250 灰铸铁：减振性好→机床床身;KTH350-10 可锻铸铁：

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

塑韧性好→曲轴;QT600-2 球墨铸铁：强度高、韧性好→后桥壳体。

⑥C 白口组织含大量渗碳体，硬而脆；石墨化退火可使渗碳体分解为石墨，提高可加工性。

⑦C 铝合金主要通过沉淀强化提高强度，必须先固溶再时效。

⑧C 表面淬火可在表层形成高硬度组织，提高耐磨性，而不显著降低整体减振性能。

⑨C 高聚物的强度和弹性模量通常低于金属和陶瓷，但其韧性和比强度往往较高。

⑩C 陶瓷以离子键和共价键为主，缺乏自由电子，且结构中离子迁移困难，因此通常呈电绝缘性。

畅研出大材料考研群：584590903

习题 10-7

牌号	类别	合金元素主要作用	最终热处理或使用状态（工艺名称）	相应组织	用途举例
60Si2Mn	弹簧钢	Mn：提高淬透性，固溶强化铁素体，改善回火稳定性	淬火+中温回火	回火托氏体	汽车板簧
20CrMnTi	渗碳钢	Ti：细化晶粒，防止渗碳时奥氏体晶粒粗大，提高渗碳层硬度和耐磨性	渗碳+淬火+低温回火	表层高碳马氏体+心部低碳马氏体	承受冲击大的齿轮
40CrNiMo	调质钢	Cr：提高淬透性和强度；	调质处理	回火索氏体	连杆螺栓
9SiCr	低合金刃具钢	Cr：提高淬透性、硬度和耐磨性；	淬火+低温回火	回火马氏体+碳化物	丝锥

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

GCr15	轴承钢	Cr：提高淬透性、硬度、耐磨性和接触疲劳强度	淬火+低温回火	回火马氏体+细小碳化物	轴承内外套圈
1Cr13	马氏体不锈钢	Cr：提高耐蚀性、强度和硬度，形成钝化膜	淬火+回火	回火马氏体	汽轮机叶片
5CrNiMo	热作模具钢	Ni：提高韧性和淬透性；	淬火+高温回火	回火索氏体	大型热锻模
Cr12MoV	冷作模具钢	Mo：细化晶粒，提高淬透性、回火稳定性和耐磨性，防止碳化物偏析	淬火+低温回火	回火马氏体+大量碳化物	硅钢片冲模
W18Cr4V	高速工具钢	V：提高硬度、耐磨性和红硬性，细化晶粒	高温淬火+多次回火	回火马氏体+碳化物+残余奥氏体	铣刀
1Cr18Ni9Ti	奥氏体不锈钢	Ti：防止晶间腐蚀，稳定碳化物	固溶处理	奥氏体	耐酸容器

习题 10-15

① HT200：灰铸铁

HT 代表灰铸铁；200 表示其最低抗拉强度为 200 MPa。

② KTH350-10：黑心可锻铸铁

KTH 代表黑心可锻铸铁；350 表示最低抗拉强度为 350 MPa；10 表示最低伸长率为 10%。

③ QT600-2：球墨铸铁

QT 代表球墨铸铁；600 表示最低抗拉强度为 600 MPa；2 表示最低伸长率为 2%。

畅研材料考研群：584500903

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

④ **ZChSnSb11-6**：锡基轴承合金

ZCh 代表铸造轴承合金；SnSb 表示基体为锡，主要合金元素为锑；11 表示锑含量约 11%，6 表示铜含量约 6%。

⑤ **ZL102**：铸造铝合金

ZL 代表铸造铝合金；1 表示 Al-Si 系合金；02 为该系列中的序号。

⑥ **H70**：黄铜

H 代表黄铜；70 表示铜的质量分数约为 70%，锌约为 30%。

10.7 课堂讨论

讨论题 10-1：

20 钢：平均含碳量为 0.20%的优质碳素结构钢。

T10 钢：平均含碳量为 1.0%的碳素工具钢。

50CrVA：平均含碳量为 0.50%，并含有铬（Cr）、钒（V）的合金弹簧钢。Cr 含量约 0.80%~1.10%，V 含量约 0.10%~0.20%，A 表高级优质钢（S、P 杂质≤0.025%）

Cr12MoV：高碳高铬的冷作模具钢，含碳量＞1.0%，并含有钼（Mo）、钒（V）。Cr 含量约 11.50%~13.50%，Mo 含量约 0.40%~0.60%，V 含量约 0.15%~0.30%。

4Cr13：平均含碳量为 0.40%，并含有铬（Cr）的马氏体型不锈钢。Cr 含量约 12.00%~14.00%。

9SiCr：平均含碳量为 0.90%，并含有硅（Si）、铬（Cr）的低合金刃具钢。Si 含量约 1.20%~1.60%，Cr 含量约 0.95%~1.25%。

讨论题 10-2：

584590903
畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

结构钢与工具钢含碳量差异原因：不同结构钢含碳量不同的原因在于其服役条件和对性能的核心要求不同。工程结构钢要求良好的焊接性和塑性，故低碳；渗碳钢要求心部韧性好、表面可渗碳硬化，故低碳；调质钢要求良好的综合力学性能（强度与韧性），故中碳；弹簧钢要求高弹性极限，故中高碳；轴承钢要求高硬度、耐磨性和接触疲劳强度，故高碳。

刃具钢和冷模具钢选用高碳的原因：刃具钢和冷模具钢要求高硬度、高耐磨性，高碳可保证获得足够数量的硬质碳化物（如渗碳体），并提供淬火后高硬度的马氏体基体。

讨论题 10-3：

结构钢合金化特点：以改善力学性能（强度、韧性）和工艺性能（淬透性）为主要目的。合金元素（如 Cr、Ni、Mn、Si、Mo、V 等）主要用于提高淬透性、细化晶粒、强化铁素体、提高回火稳定性及消除回火脆性。

工具钢合金化特点：以保证高硬度、高耐磨性和足够韧性，以及改善热硬性（对高速钢）为主要目的。合金元素（如 W、Mo、V、Cr 等）主要用于形成高硬度、高稳定性的特殊碳化物（提高耐磨性、热硬性），提高淬透性，细化晶粒，并防止过热。

讨论题 10-4：

40CrNiMo：Cr、Ni、Mo 提高淬透性；Ni 强化铁素体并提高韧性；Mo 细化晶粒，提高回火稳定性，防止第二类回火脆性。

20CrMnTi：Cr、Mn 提高淬透性；Ti 形成 TiC，细化晶粒，防止渗碳

畅研材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

时晶粒长大。

60Si2Mn：Si 显著提高屈服强度和弹性极限；Mn 提高淬透性。

5CrNiMo：Cr、Ni、Mo 提高淬透性和韧性；Mo 提高回火稳定性、抗热疲劳性，并防止第二类回火脆性。

GCr15SiMn：Cr 提高淬透性，形成合金渗碳体提高耐磨性；Si 提高强度；Mn 进一步提高淬透性。

CrWMn：Cr、W、Mn 提高淬透性；W 形成碳化物，提高耐磨性、细化晶粒；Mn 降低 Ms 点，增加残余奥氏体量，减少淬火变形。

1Cr13：Cr（≈13%）主要提供耐蚀性，使钢在氧化性介质中形成钝化膜。

1Cr18Ni9Ti：Cr（≈18%）提供耐蚀性；Ni（≈9%）获得单相奥氏体组织，提高塑性、韧性及在非氧化性介质中的耐蚀性；Ti 形成 TiC，防止晶间腐蚀。

讨论题 10-5：

适用场景：渗碳钢适宜制造承受强烈摩擦、冲击和交变载荷，要求表面硬而耐磨、心部强韧的零件（如齿轮、轴）。

均为低碳是为了保证零件心部具有足够的塑性和韧性，以承受冲击载荷。

渗碳后淬火+低温回火的原因：渗碳后淬火是为了使表面高碳层获得高硬度的马氏体和碳化物，心部获得强韧的低碳马氏体（或其它组织）。低温回火是为了消除淬火应力，稳定组织，在保持高硬度的同时提高韧性。

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

讨论题 10-6：

适用场景：适用于承受交变载荷、冲击载荷，需良好综合力学性能（高强度、高塑性、高韧性）的零件，如机床主轴、连杆、螺栓、齿轮等。

中碳原因：含碳量中等（0.30%~0.50%），经调质处理后，组织转变为回火索氏体，该组织兼具高强度，由碳化物弥散强化和细晶强化实现。和良好塑韧性，由铁素体基体保证，可平衡零件的承载能力与抗冲击能力。

表面耐磨的热处理工艺及组织：可采用“调质+表面淬火+低温回火”或“调质+渗氮”工艺：

①调质+表面淬火+低温回火：先通过调质获得心部回火索氏体，良好的综合力学性能，再对表面进行感应加热淬火，使表面转变为马氏体，低温回火消除应力，最终组织为“心部回火索氏体+表面回火马氏体”；

②调质+渗氮：渗氮后表面形成氮化物，提升硬度和耐磨性，心部仍为回火索氏体，适用于要求高精度、低变形的零件，如机床主轴。

本套资料由畅研山大材料考研学长团队整理，考研 QQ 群：584590903，非此群的所有资料全为盗版！

讨论题 10-7：

汽车、拖拉机齿轮：这类齿轮工作条件恶劣，需承受高频冲击载荷、剧烈摩擦和交变应力，要求“表硬内韧”：渗碳钢经渗碳+淬火+低温回火后，表面高硬度、高耐磨性，可抵抗齿面磨损和点蚀，心部低碳马氏体兼具强度和韧性，能承受冲击载荷，适配汽车、拖拉机的动态工作环境。

584590903 畅研山大材料考研群

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

机床齿轮：机床齿轮工作速度平稳，冲击载荷较小，主要承受交变载荷和摩擦，对综合力学性能要求更高，对表面耐磨性的要求相对温和；调质钢经调质处理后获得回火索氏体，兼具高强度和良好塑性、韧性，可保证齿轮的承载能力和运转平稳性，且加工工艺相对简单，成本较低，适配机床的静态工作环境。

讨论题 10-8：

Q235：碳素结构钢。使用状态为热轧态。组织为铁素体+珠光体。强度较低，塑性、焊接性好。用途：建筑结构、螺钉等。

20Cr：合金渗碳钢。最终热处理：渗碳+淬火+低温回火。使用态组织：表层为回火马氏体+碳化物，心部为低碳马氏体（或铁素体+托氏体）。性能：表面硬耐磨，心部强韧。用途：齿轮、活塞销。

ZGMn13：耐磨钢（高锰钢）。水韧处理态使用。组织为单相奥氏体。性能：高韧性，高加工硬化能力，耐磨。用途：挖掘机铲齿、坦克履带。

45 钢：优质碳素结构钢（调质钢）。最终热处理：调质。使用态组织：回火索氏体（调质）。性能：良好综合力学性能。用途：轴、连杆。

40CrNiMo：合金调质钢。最终热处理：调质。使用态组织：回火索氏体。性能：高强度、高韧性，良好淬透性。用途：重要大截面零件，如汽轮机主轴。

65Mn：碳素弹簧钢。最终热处理：淬火+中温回火。使用态组织：回火托氏体。性能：高弹性极限、屈服强度。用途：小尺寸弹簧、离合器簧片。

畅研山大材料考研群：584590903

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App